



UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

CARRERA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

PROYECTO INTEGRADOR

INGENIERÍA DE SOFTWARE I

Diseño, documentación y propuesta de sistema de control de inventarios
“Sistema Integral de Inventarios Automatizados (SIIA)”

III GRUPO #7

NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	ROL O COMPONENTE A CARGO	FIRMA
Nestor Daniel Chang Moreira	0952926483	Analista del sistema del proyecto	
Jairo David Rosero Montenegro	0402122121	Arquitecto del proyecto	
Luis David Zúñiga zambrano	0954145033	Líder del proyecto	

DOCENTE: MSI. CARLOTA DELGADO VERA.

ASIGNATURA: Ingeniería de Software I

PERÍODO ACADÉMICO: 2026 - 2027 CI

GUAYAQUIL - ECUADOR

SEGUNDA ENTREGA DE PROYECTO 1.1

06/06/2026

ENLACE DIAPOSITIVA

ENLACE VIDEO DE SUSTENTACIÓN

ENLACE TABLERO DE GESTIÓN

[ENLACE DE REPOSITORIO O CARPETA COMPARTIDA](#)

Contenido

Introducción.....	5
2. Planteamiento y formulación del problema	5
2.1 Planteamiento del problema	6
Síntomas.....	6
Causas.....	7
2.2 Formulación del problema.....	7
2.3 Justificación.....	8
Justificación económica/social	9
Viabilidad	9
2.4 Delimitación y alcance	9
2.5 Objetivo general	11
2.6 Objetivos específicos	11
2.7 Cronograma de actividades	12
3. Marco teórico	12
3.1 Ingeniería de Software	13
3.2 Proceso del software.....	13
3.3 Ingeniería de requerimientos	13
3.4 Gestión de proyectos de software	14
3.5 Herramientas para el desarrollo del software	14
4. Desarrollo del problema y propuesta de solución	15
4.1 Contexto del caso o situación de estudio	15
4.2 Modelo de proceso seleccionado	15
Modelo de proceso propuesto	16
Justificación de la elección	16
Aplicación al proyecto.....	16
4.3 Roles del equipo de desarrollo.....	17
4.4 Requerimientos funcionales.....	18
4.5 Requerimientos no funcionales.....	19
4.6 Casos de uso	20
4.7 Documento SRS.....	20
5. Planificación del proyecto	22
5.1 EDT/WBS	22
5.2 Cronograma del proyecto.....	22
5.3 Matriz de riesgos	23
5.4 Criterios de calidad del proyecto.....	23
6. Resultados del modelado y del uso de herramientas	25
6.1 Herramientas utilizadas.....	25

6.2 Resultados del modelado.....	27
6.3 Análisis de resultados	28
7. Metodología de trabajo del equipo	30
8. Conclusiones y recomendaciones	31
8.1 Conclusiones.....	31
8.2 Recomendaciones.....	33
ENTREGABLE 2: REQUERIMIENTOS Y ANÁLISIS INICIAL - Documento preliminar de requisitos del software (srs) proyecto.....	35
1. Técnica de Levantamiento de Información Aplicada	35
2. Actores del Sistema	35
3. Requerimientos del Sistema y Descripción de Acciones	36
4. Priorización de Requerimientos (Metodología MoSCoW)	40
5. Diagrama de Casos de Uso Preliminar.....	40
6. Borrador del Documento de Especificación de Requerimientos de Software (SRS).....	41
ENTREGABLE 3: Planificación del Proyecto	44
1.- Versión Ajustada del SRS (Especificación de Requisitos de Software)	44
Análisis de la problemática	44
Alcance del Proyecto (SIIA).....	44
Tabla: Versión ajustada del SRS para SIIA	45
2.- Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS) – SIIA	46
Representación resumida (niveles 1 al 7).....	46
3.- Cronograma del Proyecto	49
Recursos Humanos directos	50
Recursos Humanos indirectos o futuros (Virtuales).....	50
Cronograma General	51
4.- Hitos del Proyecto	52
5.- Responsables	52
6.- Matriz de Riesgos del Proyecto	53
Proyecto: Sistema Integral de Inventarios Automatizados (SIIA)	54
7.- Criterios de Calidad del Software	55
Proyecto: Sistema Integral de Inventarios Automatizados (SIIA)	55
Introducción	55
Objetivo	55
Explicación de los criterios más importantes	57
8.- Revisión Técnica de Consistencia del Software.....	58
Introducción	58
Objetivo	59
Matriz de Revisión Técnica de Consistencia	60

Alcance de la Revisión Técnica.....	61
Criterios de Aceptación de la Revisión Técnica.....	61
Lista de Verificación (Checklist)	62
Beneficios de la Revisión Técnica de Consistencia.....	62
Conclusión técnica	63
9. Bibliografía	64
Bibliografía.....	64
10. Anexos	65
entregable 1.....	65
Entregable 2	67
Entregable 3	68

Introducción

En la actualidad, las organizaciones requieren soluciones tecnológicas que les permitan administrar sus recursos de forma precisa, ágil y confiable. Dentro de este contexto, el control de inventarios se ha convertido en un proceso crítico, ya que de él dependen la disponibilidad de productos, la reducción de pérdidas, la optimización de costos y la mejora en la toma de decisiones. Cuando este proceso se realiza de manera manual o con herramientas poco integradas, suelen presentarse errores de registro, duplicidad de datos, retrasos en la actualización de existencias y dificultades para responder oportunamente a la demanda.

Pues ante esta problemática, surge la necesidad de “desarrollar un Sistema Integral de Inventarios Automatizados”, orientado a centralizar la información, automatizar operaciones y proporcionar un seguimiento en tiempo real de las entradas, salidas y niveles de stock. Este tipo de sistema no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también fortalece la trazabilidad de los productos y facilita el control administrativo dentro de la organización.

La aplicación de Ingeniería de Software en este proyecto es fundamental, ya que permite abordar el problema de manera estructurada mediante el análisis de requisitos, el diseño de una arquitectura adecuada, la implementación de funcionalidades robustas y la validación continua del sistema. Gracias a este enfoque, es posible construir una solución escalable, segura y alineada con las necesidades reales del negocio, garantizando así un manejo más efectivo del inventario y una mejor calidad en el servicio.

2. Planteamiento y formulación del problema

En la actualidad, las organizaciones comerciales requieren soluciones tecnológicas que les permitan administrar sus recursos de forma precisa, ágil y confiable. Dentro de este contexto, el control de inventarios se ha convertido en un proceso crítico, ya que de él dependen la

disponibilidad de productos, la reducción de pérdidas, la optimización de costos y la mejora en la toma de decisiones.

Cuando este proceso se realiza de manera manual o con herramientas poco integradas, suelen presentarse errores de registro, duplicidad de datos, retrasos en la actualización de existencias y dificultades para responder oportunamente a la demanda.

2.1 Planteamiento del problema

El local comercial dedicado a la venta de artículos de belleza, cuidado de uñas, piel y cabello cuenta con un galpón de almacenamiento que actualmente se encuentra en un estado de desorganización crítica. La mercadería está completamente desordenada, mal distribuida, descuidada, fuera de inventario y sin procesos de auditoría vigentes. La carencia de un sistema estructurado de gestión operativa y tecnológica impide conocer las existencias reales, provocando fallas constantes en el abastecimiento de la tienda, mermas económicas por productos caducados o extraviados, y un flujo de trabajo ineficiente que frena el crecimiento del negocio.

Síntomas

Los principales síntomas observados son:

- Desorden generalizado en el galpón de almacenamiento.
- Productos ubicados en lugares inadecuados o sin clasificación.
- Falta de información actualizada sobre existencias.
- Dificultad para localizar productos específicos.
- Errores frecuentes en el registro de entradas y salidas de mercadería.
- Ausencia de auditorías y controles periódicos.
- Pérdidas de tiempo durante la búsqueda de productos.
- Riesgo de caducidad o deterioro de productos almacenados.

- Desconocimiento de productos faltantes o sobrantes.

Causas

Las causas que originan esta problemática son:

- Inexistencia de un sistema automatizado de control de inventarios.
- Procesos manuales de registro y seguimiento de productos.
- Falta de clasificación y codificación de la mercadería.
- Ausencia de procedimientos estandarizados para recepción y despacho.
- Escasa trazabilidad de los movimientos de inventario.
- Deficiencias en los controles administrativos y operativos.
- Falta de reportes que apoyen la toma de decisiones.
- Carencia de auditorías periódicas de inventario.

Descripción de la Realidad Actual (Situación Problemática)	
Estado	Descripción
Mercadería desordenada	Productos sin clasificación, sin ubicación definida, apilados sin criterio lógico
Mal distribuida	No existe zonificación por categoría, tipo de producto o rotación
Descuidada	Productos sin rotulación, sin protección adecuada, expuestos a deterioro
Fuera de inventario	Mercadería física que no aparece registrada en ningún sistema
Sin auditar	Último inventario formal realizado hace más de 12 meses (o nunca)
Desorden completo	Ausencia de control en todos los aspectos operativos y administrativos [identificación previa]

2.2 Formulación del problema

El problema se sintetiza en la necesidad de implementar un sistema automatizado que permita organizar, controlar y auditar el inventario de manera eficiente.

Pregunta principal: ¿De qué manera el **diseño y propuesta de implementación del Sistema Integral de Inventarios Automatizados (SIIA)** optimizará el control, la trazabilidad y la organización física de la mercadería en el galpón del local comercial de artículos de belleza?

Preguntas Secundarias o Sistematización

1. ¿Cuáles son los requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para el desarrollo del Sistema Integral de Inventarios Automatizados (SIIA)?
2. ¿Cómo estructurar una base de datos que permita registrar y controlar eficientemente los movimientos de inventario?
3. ¿Qué mecanismos de clasificación y codificación de productos deben implementarse para mejorar la organización física y digital de la mercadería?
4. ¿Cómo automatizar los procesos de entrada, salida y actualización de existencias en tiempo real?
5. ¿Qué reportes e indicadores deben generarse para apoyar la toma de decisiones administrativas?
6. ¿Cómo garantizar la trazabilidad y auditoría de todos los movimientos realizados dentro del inventario?
7. ¿Qué arquitectura de software permitirá que el sistema sea escalable, seguro y fácil de mantener?

2.3 Justificación

El proyecto SIIA aporta modernización de la arquitectura de software mediante el uso de tecnologías actualizadas para centralizar información, automatizar operaciones y proporcionar seguimiento en tiempo real . La aplicación de Ingeniería de Software permite abordar el problema de manera estructurada mediante análisis de requisitos, diseño de arquitectura adecuada, implementación de funcionalidades robustas y validación continua del sistema . Esto construye una solución escalable, segura y alineada con las necesidades reales del negocio.

Justificación económica/social

- **Retorno de inversión (ROI):** Reducción de pérdidas por mercadería extraviada o no registrada, optimización de costos operativos y mejora en la disponibilidad de productos para los clientes
- **Impacto positivo:** Mejora en la eficiencia operativa, fortalecimiento de la trazabilidad de productos, facilitación del control administrativo y mejor calidad en el servicio al cliente
- **Reducción de pérdidas:** El control de inventarios crítico reduce pérdidas, optimiza costos y mejora la toma de decisiones

Viabilidad

El equipo cuenta con los recursos, tiempo y capacidades para ejecutar el proyecto mediante:

- Enfoque estructurado de Ingeniería de Software
- Capacidad para construir soluciones escalables y seguras
- Alineación con necesidades reales del negocio de artículos de belleza
- Garantía de manejo efectivo del inventario y mejor calidad en el servicio

2.4 Delimitación y alcance

Delimitación Espacial

El proyecto será desarrollado para un local comercial dedicado a la venta de artículos de belleza, cuidado de uñas, piel y cabello, incluyendo el área de almacenamiento o galpón donde se encuentra la mercadería.

Delimitación Temporal

El desarrollo de la propuesta se realizará durante el período académico correspondiente al proyecto, con una duración estimada de 12 semanas.

Delimitación Tecnológica

El proyecto contempla únicamente el diseño, documentación y propuesta funcional del Sistema Integral de Inventarios Automatizados (SIIA), incluyendo requerimientos, análisis, diseño y planificación de implementación.

Alcance:

El Sistema Integral de Inventarios Automatizados (SIIA) permitirá:

Registrar productos y categorías.

Gestionar proveedores.

Controlar entradas y salidas de inventario.

Consultar existencias en tiempo real.

Generar alertas de stock mínimo.

Gestionar auditorías de inventario.

Emitir reportes de movimientos y existencias.

Mantener historial de operaciones.

Gestionar usuarios y permisos.

Facilitar la toma de decisiones mediante reportes estadísticos.

El proyecto no contempla inicialmente la integración con sistemas contables externos ni plataformas de comercio electrónico.

2.5 Objetivo general

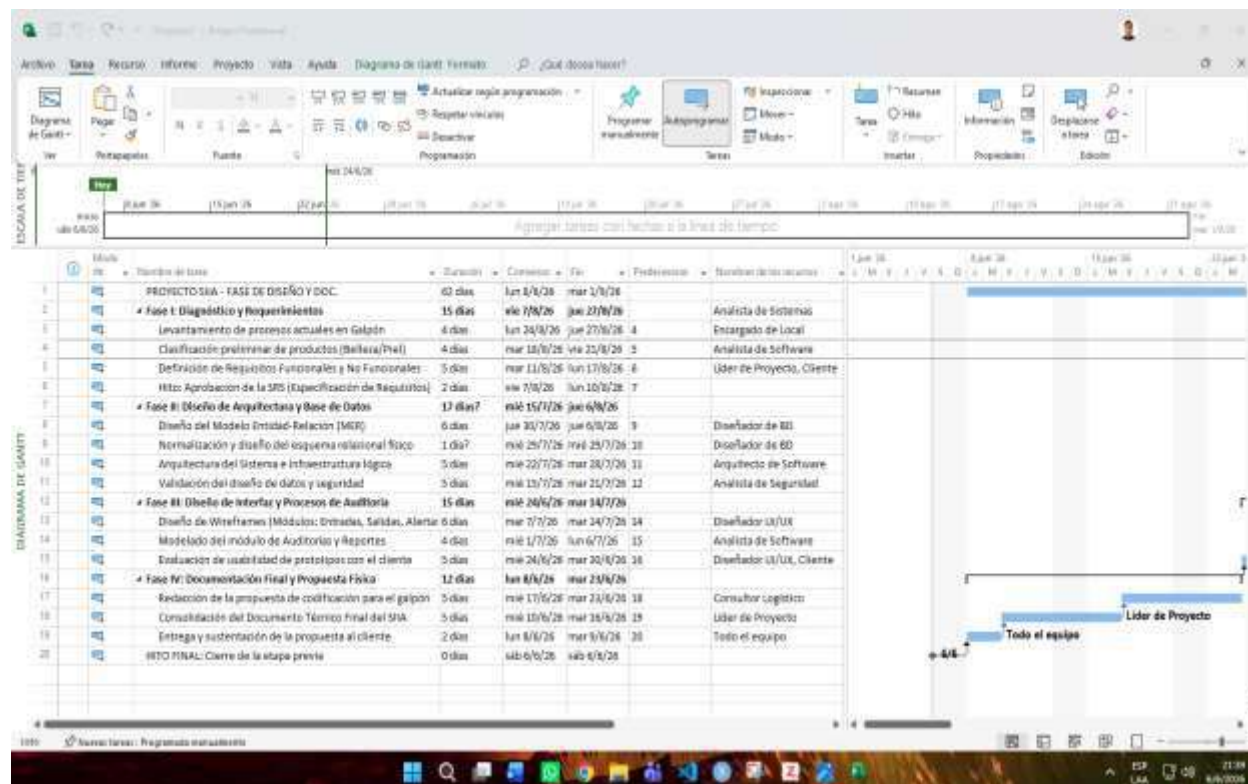
Es diseño, documentar y analizar la propuesta de un sistema de control de inventarios “Sistema Integral de Inventarios Automatizados (SIIA)” que permita gestionar de forma centralizada y en tiempo real el registro de entradas, salidas y distribución de productos, mediante la aplicación de metodologías de Ingeniería de Software y el uso de algoritmos de optimización, con el propósito de mejorar la eficiencia operativa, reducir errores humanos, garantizar la trazabilidad de los recursos y proporcionar información confiable para la toma de decisiones estratégicas dentro de la organización.

2.6 Objetivos específicos

1. Analizar la situación actual del proceso de control de inventarios e identificar las necesidades del negocio.
2. Levantar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema propuesto.
3. Diseñar la arquitectura, estructura de datos y módulos principales del Sistema Integral de Inventarios Automatizados (SIIA).
4. Modelar los procesos de entradas, salidas, auditorías y control de existencias mediante diagramas y documentación técnica.
5. Proponer mecanismos de automatización para la gestión eficiente del inventario y la generación de reportes.
6. Elaborar la documentación técnica y funcional que respalde la futura implementación del sistema.

7. Diseñar un cronograma de actividades para la ejecución y desarrollo del proyecto.

2.7 Cronograma de actividades



3. Marco teórico

El diseño, documentación y propuesta del sistema de control de inventarios “**Sistema Integral de Inventarios Automatizados**” (SIIA) se fundamenta en principios de la ingeniería de software orientados a analizar, diseñar, construir y mantener soluciones tecnológicas que respondan a necesidades reales de una organización. La ingeniería de software no se limita solo a programar; también implica aplicar procesos, métodos y buenas prácticas para producir sistemas confiables, eficientes y adaptables a cambios futuros. En este sentido, su aplicación en un sistema de

inventarios permite estructurar una solución ordenada, segura y alineada con los objetivos operativos de la empresa.

3.1 Ingeniería de Software

La ingeniería de software se entiende como una disciplina que integra principios, técnicas y herramientas para producir software de manera organizada. Su propósito es lograr soluciones que cumplan con requerimientos específicos, mantengan calidad durante su ciclo de vida y puedan adaptarse a cambios del entorno. En el contexto del “SIIA”, esta área resulta clave porque permite estructurar el proyecto desde el análisis hasta la implementación, garantizando coherencia entre el problema identificado y la solución tecnológica propuesta. (Sommerville, 2011)

3.2 Proceso del software

El proceso del software corresponde al conjunto de actividades que se realizan para desarrollar un sistema informático, desde la definición de necesidades hasta su entrega y mantenimiento. Este proceso suele incluir etapas como la planificación, el análisis, el diseño, la construcción, las pruebas y la evolución del producto. Aplicado al “SIIA”, el proceso permite organizar el trabajo de forma secuencial o iterativa, asegurando que cada fase contribuya a la calidad final del sistema y a la reducción de errores en su implementación. (Pressman, 2010)

3.3 Ingeniería de requerimientos

La ingeniería de requerimientos se enfoca en identificar, analizar, documentar y validar las necesidades de los usuarios y de la organización. Su objetivo es transformar expectativas generales en especificaciones claras que orienten el “desarrollo” del software. Para el “SIIA”, esta etapa es

fundamental porque define funciones como el registro de entradas y salidas, el control de stock, la generación de alertas y la elaboración de reportes, evitando ambigüedades y mejorando la alineación entre el sistema y los procesos reales del negocio. (LARMAN, 2017)

3.4 Gestión de proyectos de software

La gestión de proyectos de software consiste en planificar, coordinar y supervisar recursos, tiempos, actividades y riesgos para alcanzar los objetivos del “desarrollo”. Esta práctica permite controlar el avance del proyecto, distribuir responsabilidades y anticipar problemas que puedan afectar los resultados. En un sistema como el “SIIA”, la gestión adecuada facilita la organización del trabajo del equipo, el cumplimiento del cronograma y la entrega ordenada de cada componente del sistema, lo que fortalece la eficiencia del proceso de “desarrollo”. (KENNETH E. KENDALL, 2014)

3.5 Herramientas para el desarrollo del software

Las herramientas de desarrollo de software apoyan las distintas fases del proyecto y facilitan tareas como la programación, el control de versiones, la documentación, las pruebas y la integración continua. Su uso mejora la productividad del equipo y contribuye a la trazabilidad de los cambios realizados en el sistema. En el caso del “SIIA”, herramientas como entornos de desarrollo, gestores de bases de datos, repositorios de código y plataformas de colaboración permiten construir una solución más robusta, organizada y fácil de mantener (Scott Chacon, 2014)

4. Desarrollo del problema y propuesta de solución

4.1 Contexto del caso o situación de estudio

En la actualidad, las organizaciones requieren mecanismos eficientes para administrar sus recursos y mantener un control preciso de sus operaciones. En este caso, la necesidad concreta de intervención se centra en el control de inventarios, un proceso fundamental para garantizar la disponibilidad de productos, reducir pérdidas, evitar registros duplicados y mejorar la toma de decisiones.

La organización o área involucrada presenta dificultades asociadas a procesos manuales o poco integrados, lo que ocasiona retrasos en la actualización de existencias, errores en el registro de entradas y salidas, y limitada trazabilidad de los productos. Esta situación afecta directamente la eficiencia operativa, incrementa los costos y dificulta una respuesta oportuna ante la demanda.

Ante este escenario, se identifica la necesidad de “desarrollar” un **“Sistema Integral de Inventarios Automatizados” (SIIA)**, mismo que solo se documentara y analizara ya que estará orientado a centralizar la información, automatizar los procesos de control y proporcionar seguimiento en tiempo real de los movimientos de inventario. De esta manera, la solución propuesta permitirá optimizar la gestión interna, fortalecer el control administrativo y mejorar la calidad de la información disponible para la toma de decisiones.

4.2 Modelo de proceso seleccionado

Para este proyecto se recomienda utilizar el modelo ágil Scrum, porque el “desarrollo” de un sistema de inventarios requiere iteraciones cortas, revisión constante de requerimientos y ajustes frecuentes según las necesidades del usuario. En proyectos similares de gestión de inventarios se ha empleado Scrum por su capacidad de facilitar análisis, diseño e implementación de forma flexible y ordenada.

Modelo de proceso propuesto

Scrum es un enfoque iterativo e incremental que organiza el trabajo en entregas parciales llamadas sprints, lo que permite validar funcionalidades de manera continua y corregir errores antes de avanzar a nuevas fases. Este modelo es adecuado para el “**Sistema Integral de Inventarios Automatizados (SIIA)**” porque el sistema puede requerir cambios en funciones como control de stock, reportes, alertas y trazabilidad a medida que se conozcan mejor las necesidades de la organización.

Justificación de la elección

La elección de Scrum se justifica porque el proyecto no solo necesita construir software, sino también adaptarlo a procesos reales de inventario que pueden cambiar durante el “desarrollo”. A diferencia del modelo en cascada, que es secuencial y menos flexible, Scrum permite incorporar observaciones del usuario en cada iteración y mejorar progresivamente el producto final. Además, en sistemas de inventario resulta importante validar rápidamente prototipos funcionales, ya que pequeñas fallas en el registro de entradas, salidas o existencias pueden afectar directamente la operación. Scrum favorece esta validación temprana y reduce el riesgo de construir un sistema que no responda a los procesos reales del negocio.

Aplicación al proyecto

Para el contexto la El diseño, documentación y propuesta de sistema de control de inventarios “SIIA”, el proceso podría organizarse en fases como: levantamiento inicial de requisitos, priorización del backlog, desarrollo por sprints, pruebas continuas e integración final. Esta

estructura permite mantener control sobre el avance del proyecto, asegurar trazabilidad de las funcionalidades y facilitar la incorporación de mejoras durante el desarrollo.

En síntesis, Scrum es el modelo más conveniente para este tipo de proyecto porque combina flexibilidad, control y entrega progresiva de valor, características fundamentales en una solución orientada a la automatización y gestión de inventarios.

4.3 Roles del equipo de desarrollo

Néstor Daniel Chang Moreira – Analista del sistema del proyecto

- **Funciones:** Identificar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
- **Responsabilidades:**
 - Realizar entrevistas y levantamiento de información con los usuarios.
 - Elaborar especificaciones técnicas iniciales.
 - Validar que los requerimientos estén alineados con los objetivos del proyecto.
 - Apoyar en la definición de casos de uso y escenarios de prueba.

Jairo David Rosero Montenegro – Arquitecto del proyecto

- **Funciones:** Diseñar la arquitectura del sistema y definir los componentes técnicos que lo integran.
- **Responsabilidades:**
 - Seleccionar las tecnologías y herramientas de desarrollo más adecuadas dentro del diseño, documentación y propuesta de sistema de control de inventarios.
 - Elaborar diagramas de arquitectura y modelos de datos.
 - Garantizar la escalabilidad, seguridad y trazabilidad del sistema.

- Coordinar la integración de módulos y validar la coherencia técnica del prototipo.

Luis David Zúñiga Zambrano – Líder del proyecto

- **Funciones:** Dirigir y coordinar el equipo de trabajo, asegurando el cumplimiento de los objetivos y plazos establecidos.
- **Responsabilidades:**
 - Definir el cronograma de actividades y supervisar su ejecución.
 - Gestionar riesgos y tomar decisiones estratégicas durante el “desarrollo” del diseño, documentación y propuesta de sistema de control de inventarios.
 - Facilitar la comunicación entre los miembros del equipo y con los interesados externos.
 - Consolidar la documentación final y liderar la presentación de resultado

4.4 Requerimientos funcionales

 *Instrucción: Listen los requerimientos funcionales con código RF-01, RF-02, etc.*

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MÓDULO
RF-01	El sistema deberá permitir el registro, edición y baja lógica de productos, incluyendo atributos como SKU, categoría, stock mínimo y ubicación física.G	Gestión de Inventario
RF-02	El sistema deberá registrar en tiempo real cada transacción de entrada y salida de mercancía, actualizando automáticamente el saldo de existencias en la base de datos.	Control Transaccional
RF-03	El sistema deberá generar alertas automáticas y notificaciones en el panel principal cuando el stock de un producto alcance el punto de reorden definido.	Alertas y Notificaciones

RF-04	El sistema deberá calcular la asignación de pedidos basada en algoritmos de prioridad (FIFO/LIFO) para optimizar el flujo de distribución interna.	Motor de Distribución
RF-05	El sistema deberá emitir reportes técnicos detallados y exportables sobre la rotación de inventario y el historial de movimientos por usuario y fecha.	Reportes y Análisis

4.5 Requerimientos no funcionales

RNF-01: seguridad

El sistema deberá garantizar el acceso seguro mediante autenticación de usuarios y control de permisos según roles definidos.

RNF-02: Rendimiento

El sistema deberá responder a las consultas y operaciones principales en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de uso.

RNF-03: usabilidad

El sistema deberá contar con una interfaz intuitiva, organizada y fácil de utilizar para los usuarios administrativos y operativos.

RNF-04: Disponibilidad

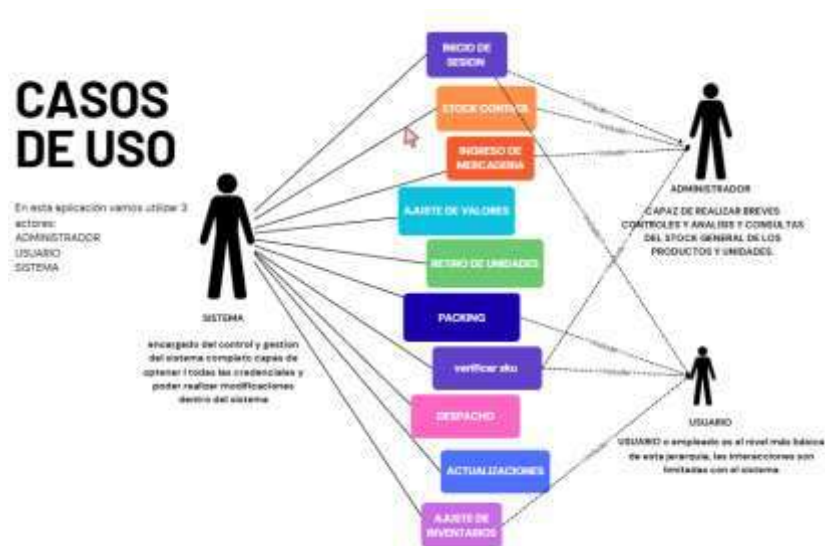
El sistema deberá mantener una disponibilidad mínima del 95% durante el horario operativo de la organización.

RNF-05: Escalabilidad

El sistema deberá ser escalable y mantener un desempeño adecuado ante incrementos en la cantidad de usuarios, transacciones y volumen de datos.

4.6 Casos de uso

Ilustración 1: Diagrama de Casos De Uso



4.7 Documento SRS

Introducción

- Propósito del documento.
- Alcance del sistema.
- Definiciones, siglas y abreviaturas.
- Referencias.

Descripción general

- Perspectiva del producto.
- Funciones del sistema.
- Características de los usuarios.
- Restricciones.
- Suposiciones y dependencias.

Requisitos específicos

- Requisitos funcionales.
- Requisitos no funcionales.
- Requisitos de interfaz externa.
- Requisitos de datos.
- Reglas de negocio.
- Criterios de aceptación.

Información de soporte

- Diagramas.
- Casos de uso.
- Matriz de trazabilidad.
- Glosario.
- Anexos técnicos.

Resumen del SRS:

El presente SRS define el propósito, alcance, descripción general y requisitos específicos del sistema, incluyendo requisitos funcionales, no funcionales e interfaces externas. También establece las bases para el diseño, desarrollo, validación y aceptación del software.

El anexo completo del SRS puede incluir:

- Diagramas UML.
- Diagramas de casos de uso.
- Modelo Entidad-Relación.
- Arquitectura del sistema.

- Prototipos de interfaz.
- Diccionario de datos.
- Matriz de trazabilidad.
- Plan de pruebas.

5. Planificación del proyecto

5.1 EDT/WBS

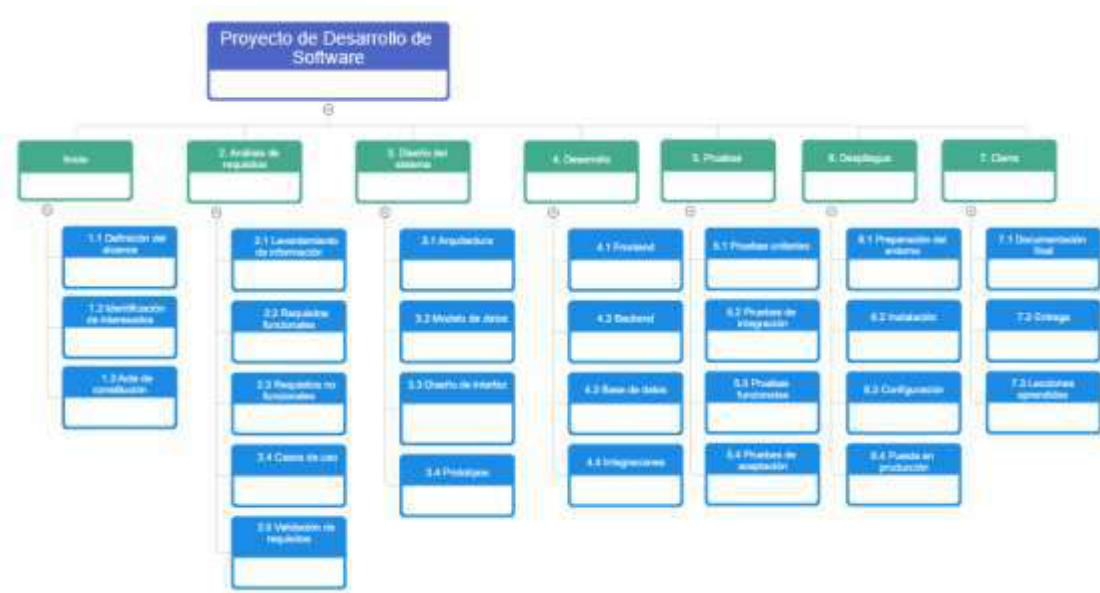


Ilustración 2: EDT/WBS Proyecto De Desarrollo De Software

5.2 Cronograma del proyecto

ACTIVIDAD	S1-S4	S5-S8	S9-S12	S13-S14
Análisis del problema	X			
Levantamiento de requerimientos	X	X		
Modelado y SRS		X	X	
Planificación y riesgos		X	X	

Uso de herramientas			X	
Integración del documento final				X

5.3 Matriz de riesgos

MATRIZ DE RIESGOS					
Código	Riesgo identificado	Probabilidad	Impacto	Nivel	Estrategia de mitigación
R-01	Cambios frecuentes en los requerimientos.	Alta	Alto	Crítico	Validar requisitos desde el inicio y aprobar cambios mediante control formal.
R-02	Retrasos en el cronograma del proyecto.	Media	Alto	Alto	Definir hitos, seguimiento semanal y replanificación temprana.
R-03	Pérdida o corrupción de datos.	Baja	Alto	Alto	Implementar respaldos automáticos, control de acceso y validaciones.
R-04	Fallos de seguridad o accesos no autorizados.	Media	Alto	Alto	Aplicar autenticación robusta, permisos por rol y cifrado de información.
R-05	Baja adopción del sistema por parte de los usuarios.	Media	Medio	Medio	Diseñar una interfaz usable, capacitar usuarios y realizar pruebas de aceptación.
R-06	Errores en la integración con otros sistemas.	Media	Medio	Medio	Documentar interfaces, probar integraciones y usar ambientes de prueba.
R-07	Disponibilidad insuficiente de recursos técnicos o humanos.	Media	Alto	Alto	Planificar recursos con anticipación y definir responsables de respaldo.
R-08	Rendimiento deficiente bajo carga alta.	Baja	Medio	Medio	Realizar pruebas de carga y optimizar consultas, procesos y arquitectura.

5.4 Criterios de calidad del proyecto

Funcionalidad

El sistema deberá cumplir correctamente con todos los requerimientos funcionales definidos en el SRS. Cada proceso debe ejecutarse de acuerdo con las reglas de negocio establecidas y producir resultados esperados.

Fiabilidad

El sistema deberá operar de forma consistente y estable, minimizando fallos durante su uso normal. Además, deberá mantener la integridad de la información ante errores o interrupciones.

Usabilidad

La interfaz deberá ser intuitiva, clara y fácil de aprender para distintos tipos de usuarios. El sistema debe permitir ejecutar tareas comunes con pocos pasos y sin necesidad de capacitación extensa.

Rendimiento

El sistema deberá responder en tiempos adecuados y utilizar eficientemente los recursos disponibles. Su desempeño no debe degradarse significativamente cuando aumente la carga de usuarios o transacciones.

Seguridad

El sistema deberá proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Para ello, debe incorporar autenticación, autorización, control de acceso y mecanismos de protección contra amenazas.

Mantenibilidad

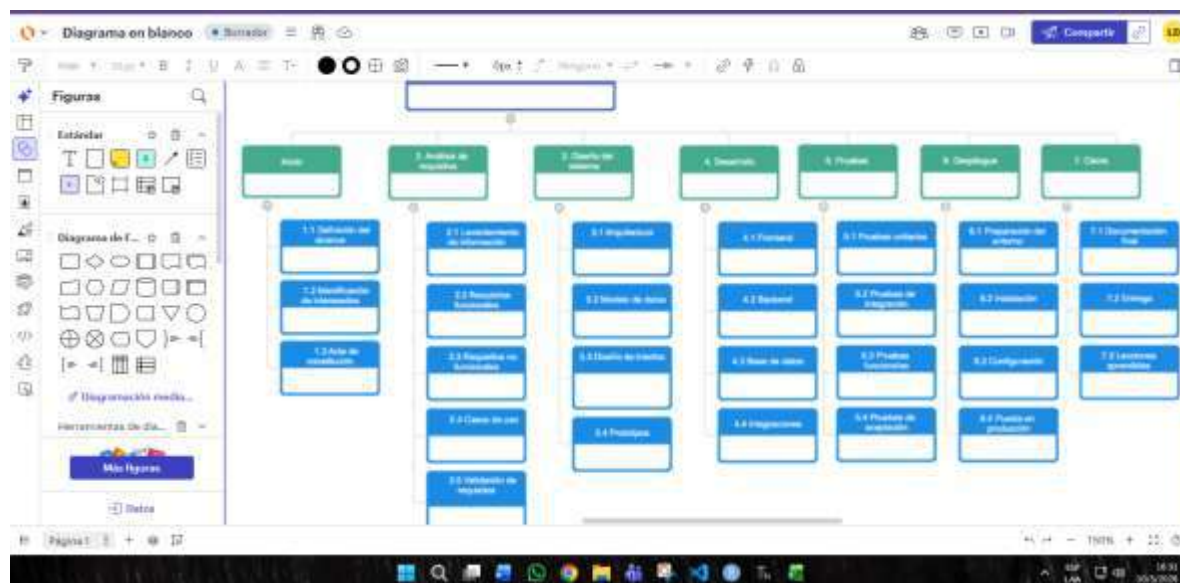
El código y la arquitectura deberán facilitar correcciones, mejoras y futuras adaptaciones. El sistema debe permitir cambios sin generar afectaciones críticas en otras partes de la aplicación.

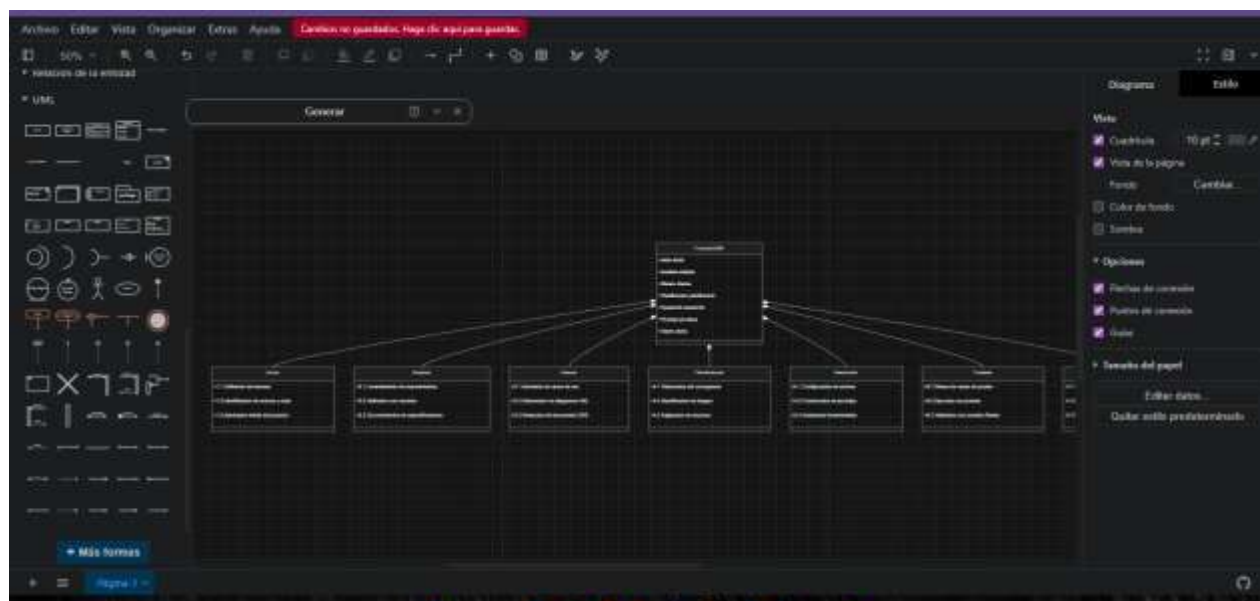
Portabilidad

El sistema deberá poder ejecutarse en entornos compatibles sin requerir modificaciones mayores. Esto facilita su despliegue, migración y evolución tecnológica.

6. Resultados del modelado y del uso de herramientas

6.1 Herramientas utilizadas





HERRAMIENTA	USO EN EL PROYECTO	EVIDENCIA
Draw.io / Lucidchart / StarUML	Elaboración de diagramas de flujo, casos de uso, arquitectura, clases y modelado UML para documentar la solución.	Capturas de pantalla de diagramas, enlaces compartidos del archivo, exportación en PDF/PNG, historial de versiones.
Trello / Jira	Capturas de pantalla de diagramas, enlaces compartidos del archivo, exportación en PDF/PNG, historial de versiones.	Capturas del tablero, tickets creados, estados de tareas, reportes de avance o enlaces al tablero.
Git / GitHub	Control de versiones del código fuente, colaboración entre integrantes, registro de cambios y respaldo del proyecto.	Repositorio GitHub, historial de commits, ramas creadas, pull requests, tags o releases.
Google Docs / Notion	Redacción y organización de documentación técnica, actas, manuales, requerimientos y entregables del proyecto.	Enlaces al documento, capturas de secciones relevantes, historial de edición, comentarios y permisos de acceso.
Figma	Diseño de interfaces, prototipos de pantallas, flujo de navegación y validación visual de la experiencia de usuario.	Capturas del prototipo, enlace compartido, archivo editable, comentarios de revisión y versiones del diseño.

6.2 Resultados del modelado

El modelado del sistema permitió representar de forma estructurada la solución propuesta, facilitando la comprensión de los procesos, actores, módulos y relaciones internas del proyecto. Estos resultados reflejan el análisis funcional y la organización lógica del sistema, contribuyendo a una mejor validación técnica antes de la implementación.

Diagramas elaborados

Se desarrollaron diagramas UML y de apoyo para documentar el comportamiento y la estructura del sistema. Entre ellos se incluyen diagramas de casos de uso, actividades, clases, flujo de procesos y/o arquitectura, según corresponda al alcance del proyecto. Este tipo de diagramas sirve para visualizar procesos, simplificar flujos complejos y representar la arquitectura general del software.

Estructura de la propuesta

La propuesta se organizó de manera jerárquica, contemplando la definición del problema, objetivos, alcance, requerimientos, diseño, “desarrollo” y validación. Esta estructura permite ordenar el proyecto en fases comprensibles y facilita la trazabilidad entre lo que se plantea, lo que se diseña y lo que finalmente se implementa.

Tablero de tareas

El tablero de tareas se utilizó para distribuir actividades, asignar responsables y dar seguimiento al avance del proyecto. Su uso permitió controlar el estado de cada tarea, registrar pendientes y visualizar el progreso general del equipo de trabajo de forma ordenada y verificable.

Cronograma

El cronograma reflejó la planificación temporal del proyecto, organizando las actividades por fases, fechas de ejecución y tiempos estimados. Esta herramienta fue fundamental para controlar entregas, coordinar recursos y asegurar el cumplimiento de los hitos definidos en la propuesta.

Prototipo

El prototipo permitió validar visualmente la solución propuesta mediante una representación inicial de la interfaz o del comportamiento del sistema. Su elaboración ayudó a identificar ajustes tempranos en diseño, usabilidad y funcionalidad, antes de pasar a una versión más consolidada del software.

6.3 Análisis de resultados

El análisis de resultados evidencia que el proyecto cumplió de forma satisfactoria con la estructuración técnica de la solución propuesta. Se lograron definir los elementos principales del sistema, documentar los procesos y elaborar evidencias de planificación y diseño. Sin embargo, se identificaron limitaciones relacionadas con el tiempo, el nivel de detalle en algunos componentes y la necesidad de validación adicional. En consecuencia, se propone como mejora la ampliación de pruebas, el refinamiento del prototipo y el fortalecimiento de la documentación técnica.

Logros alcanzados

Durante el “desarrollo” del proyecto se consiguió definir con claridad los requerimientos, modelar los procesos principales y organizar la propuesta de solución de manera coherente. También se elaboraron diagramas, cronogramas, tablero de tareas y prototipos que facilitaron la comprensión del sistema y el seguimiento del avance. Esto permitió consolidar una base técnica sólida para futuras fases de implementación.

Limitaciones identificadas

Entre las principales limitaciones se evidenció la dependencia del tiempo disponible para el “desarrollo”, así como posibles ajustes pendientes en el diseño de la interfaz, la validación de algunos procesos y la profundización de ciertos detalles funcionales. Además, en algunos casos la documentación puede requerir mayor nivel de precisión o ampliación para cubrir completamente todos los escenarios del sistema.

Aspectos por mejorar

Como mejora, se recomienda ampliar las pruebas funcionales, fortalecer la validación con usuarios, refinar el prototipo visual y optimizar la documentación técnica. También sería conveniente incorporar una mayor trazabilidad entre requerimientos, diagramas, tareas y entregables, con el fin de mejorar el control del proyecto y facilitar futuras iteraciones.

7. Metodología de trabajo del equipo

El equipo organizó su trabajo bajo una metodología colaborativa y secuencial, orientada a la planificación, ejecución y control de las actividades del proyecto. La coordinación se realizó de forma interna mediante reuniones breves de seguimiento, asignación de responsabilidades por áreas y revisión periódica de avances para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Organización del grupo

El trabajo se estructuró distribuyendo funciones según las fortalezas y disponibilidad de cada integrante. Cada miembro asumió tareas específicas dentro del proceso general, permitiendo una participación equilibrada y una mejor gestión del tiempo. La organización favoreció la comunicación constante y la toma de decisiones conjunta.

Integrantes y roles asignados

- **Nestor Daniel Chang Moreira:** responsable del análisis, organización de la información y apoyo en la documentación técnica.
- **Jairo David Rosero Montenegro:** encargado del modelado, elaboración de diagramas y revisión de la estructura funcional de la propuesta.
- **Luis David Zúñiga Zambrano:** responsable del seguimiento general, consolidación de evidencias y apoyo en la elaboración del informe final.

Distribución de tareas

Las tareas se distribuyeron por fases del proyecto, iniciando con la recopilación de información, seguida del modelado, diseño, documentación y revisión final. Esta distribución permitió que cada

integrante trabajara en entregables concretos sin duplicar esfuerzos, manteniendo coherencia entre las distintas partes del proyecto.

Las actividades se asignaron considerando:

- Análisis y levantamiento de información.
- Diseño y modelado de la solución.
- Redacción y estructuración de la propuesta.
- Revisión de avances y ajustes finales.
- Consolidación de evidencias y presentación del trabajo.

Dinámica de seguimiento

El seguimiento del proyecto se realizó mediante reuniones periódicas de coordinación, en las cuales se revisaban avances, pendientes y observaciones. Cada integrante informaba el estado de sus tareas, lo que permitió detectar retrasos a tiempo y aplicar ajustes oportunos. Esta dinámica facilitó el control del progreso y aseguró la alineación entre los entregables individuales y el objetivo general del equipo

8. Conclusiones y recomendaciones

8.1 Conclusiones

El “desarrollo”, diseño, documentación y propuesta de sistema de control de inventarios del proyecto permitió integrar conocimientos de análisis, modelado, organización de tareas y documentación técnica dentro de un proceso de trabajo colaborativo. A lo largo de la elaboración se fortalecieron habilidades para estructurar una propuesta coherente, representar los procesos mediante diagramas y evidenciar el avance con herramientas de seguimiento y prototipado.

Asimismo, se evidenció la importancia de mantener una metodología de trabajo ordenada, con distribución clara de responsabilidades y comunicación constante entre los integrantes. Esto facilitó la coordinación del equipo, el cumplimiento de las actividades planificadas y la consolidación de un producto final mejor estructurado.

En términos generales, el proyecto contribuyó al desarrollo de competencias técnicas y organizativas, reforzando la capacidad de análisis, la redacción formal, el diseño de soluciones y la elaboración de evidencias verificables del trabajo realizado.

Conclusión por integrante

Nestor Daniel Chang Moreira

Considero que este proyecto fortaleció mi capacidad para analizar información, organizar ideas y apoyar en la elaboración de documentación técnica. Aprendí la importancia de estructurar correctamente cada etapa del trabajo para que la propuesta mantenga coherencia y trazabilidad. También comprendí que la claridad en la redacción y el orden en la información son fundamentales para presentar resultados profesionales.

Jairo David Rosero Montenegro

A partir de este trabajo, reafirmé mis conocimientos en modelado de sistemas y elaboración de diagramas como herramientas esenciales para representar procesos y estructuras de software. Aprendí que un buen modelado facilita la comprensión del proyecto y ayuda a detectar inconsistencias antes de la implementación. Además, desarrollé una visión más técnica sobre la importancia de documentar correctamente cada componente del sistema.

Luis David Zúñiga Zambrano

Este proyecto me permitió reforzar mis habilidades en seguimiento, consolidación de evidencias y organización del trabajo final. Aprendí que la coordinación constante y la revisión periódica de avances son claves para mantener el control del proyecto y cumplir con los objetivos establecidos. También entendí que la presentación ordenada de resultados aporta valor técnico y mejora la calidad del entregable final.

8.2 Recomendaciones**Nestor Daniel Chang Moreira**

Recomiendo continuar fortaleciendo mis habilidades de análisis y organización de información, ya que estas competencias son fundamentales para desarrollar proyectos con mayor precisión y coherencia. También considero importante profundizar en la redacción técnica y en la estructuración de documentos formales, con el fin de mejorar la calidad de futuras entregas. Finalmente, es conveniente mantener una participación activa en la planificación del trabajo para seguir reforzando la capacidad de coordinación y síntesis.

Jairo David Rosero Montenegro

Recomiendo seguir practicando el modelado de sistemas y la elaboración de diagramas UML, debido a que estas herramientas son esenciales para representar soluciones de software de manera clara y profesional. También es importante ampliar el conocimiento sobre arquitectura, diseño y validación de procesos, ya que esto permitirá elaborar propuestas más completas. Asimismo,

considero útil complementar el aprendizaje técnico con una mejor integración entre modelado y documentación.

Luis David Zúñiga Zambrano

Recomiendo continuar fortaleciendo mis capacidades de seguimiento, control de avances y consolidación de evidencias, pues son aspectos clave para la gestión efectiva de proyectos. También es conveniente profundizar en la organización documental y en la presentación final de resultados, para asegurar una entrega más ordenada y profesional. Además, mantener una comunicación constante con el equipo permitirá mejorar la coordinación y la eficiencia en trabajos futuros.

ENTREGABLE 2: REQUERIMIENTOS Y ANÁLISIS INICIAL - Documento preliminar de requisitos del software (srs) proyecto

1. Técnica de Levantamiento de Información Aplicada

Para este escenario de desorden crítico en el galpón, se determinó que las técnicas tradicionales (como cuestionarios) son insuficientes. Por lo tanto, se aplicó una técnica mixta de Ingeniería de Requerimientos:

Observación Directa Analítica (In Situ): El equipo de software inspeccionó el galpón para identificar los patrones de desorganización. Se constató la mezcla de familias de productos (químicos capilares junto a acrílicos para uñas), la ausencia de un sistema de nomenclatura de pasillos y la existencia de productos vencidos o derramados por falta de rotación.

Entrevistas Estructuradas enfocadas en Puntos de Dolor: Se entrevistó al dueño del local y al personal de bodega para mapear el flujo empírico actual. Las sesiones revelaron que el mayor problema es la "pérdida" de productos existentes que, al no ser encontrados, se vuelven a comprar, generando un sobrestock oculto y mermas financieras.

2. Actores del Sistema

Los actores que interactuarán directamente con el SIIA y cuyas acciones definirán el comportamiento del software son:

Bodeguero / Operario de Almacén: Actor operativo principal. Sus acciones se centran en la ejecución física y el registro digital del movimiento de mercancías, ordenamiento y conteos en el galpón.

Administrador de Inventario / Gerente: Actor de gestión y supervisión. Autoriza ajustes severos de inventario, visualiza analíticas de pérdidas, gestiona el catálogo maestro y configura las alertas globales.

Cajero / Punto de Venta (Sistema Externo/Actor Secundario): Automatiza la salida de productos. Cuando se consolida una venta en el mostrador, este actor envía un estímulo al SIIA para actualizar las existencias en tiempo real.

3. Requerimientos del Sistema y Descripción de Acciones

A continuación, se detallan los requerimientos. Cada uno incluye la descripción de las acciones exactas que el sistema y los actores deben ejecutar para resolver la problemática del entorno.

A. Requerimientos Funcionales (RF)

RF-01: Gestión de Catálogo Unificado y Clasificación por Familias

Descripción del Requerimiento: El sistema debe centralizar el registro de todos los artículos de belleza, impidiendo la duplicidad y forzando la categorización taxonómica.

Descripción de Acciones:

El Administrador ingresa al módulo de catálogo e inicia la acción "Registrar Producto".

El sistema obliga a seleccionar una familia obligatoria: Uñas, Piel o Cabello, seguida de una subcategoría (ej. Tintes, Esmaltes, Cremas hidratantes).

El sistema solicita y valida campos críticos: Nombre, Marca, Contenido Neto, Presentación y Código de Barras de fábrica.

El sistema verifica en tiempo real que el código de barras o la combinación (Nombre + Marca + Presentación) no existan previamente para evitar registros duplicados.

Al guardar, el sistema genera un estado inicial de "Falta de Stock" hasta que se registre un ingreso físico.

RF-02: Mapeo Digital del Galpón (Layout y Zonificación)

Descripción del Requerimiento: El sistema debe permitir la creación de un gemelo digital de la distribución física del galpón para erradicar la mala distribución de la mercadería.

Descripción de Acciones:

El Administrador configura la estructura del galpón definiendo: Sectores (A, B, C), Pasillos, Estanterías y Niveles/Bloques.

El sistema genera nomenclaturas automáticas únicas (ej. Código de Ubicación: SEC-A-PAS02-EST04-NIV01).

Cuando el Bodeguero recibe mercadería desordenada, el sistema le presenta una interfaz de asignación de espacio. El Bodeguero escanea el producto y luego escanea el código de barras de la percha asignada.

El sistema asocia el producto a esa coordenada espacial y actualiza el mapa visual del almacén, permitiendo búsquedas posteriores por ubicación.

RF-03: Trazabilidad Integral de Movimientos (Entradas, Salidas y Traslados)

Descripción del Requerimiento: El sistema debe registrar cada cambio de estado físico de la mercadería para mantener el inventario permanentemente auditado.

Descripción de Acciones:

Ingreso: Al recibir un pedido del proveedor, el Bodeguero registra la "Entrada de Stock". Escanea los productos, digita la cantidad recibida y el sistema incrementa el inventario global.

Traslado Interno: Para ordenar el galpón, el Bodeguero puede mover un producto de un estante descuidado a uno ordenado. El sistema le obliga a ejecutar la acción "Reubicar", solicitando escanear la ubicación origen, el producto y la ubicación destino, actualizando el layout al instante.

Salida por Venta/Merma: El sistema procesa las bajas automáticas notificadas por el Punto de Venta. Si un producto se daña o vence en el galpón, el Bodeguero ejecuta una "Salida por Merma", donde el sistema le exige seleccionar una causa (Rotura, Vencimiento, Derrame) para generar el historial de pérdidas.(Neuschafer-Carlton, 2018)

RF-04: Control de Lotes y Fechas de Caducidad (Alertas de Vencimiento)

Descripción del Requerimiento: Dado que los productos de cuidado de la piel y cabello tienen componentes químicos expirables, el sistema debe controlar la vigencia del stock de manera estricta.

Descripción de Acciones:

Durante la acción de "Entrada de Stock", el sistema exige el ingreso del número de lote y la fecha de caducidad de los productos correspondientes.

El sistema ejecuta un proceso en segundo plano (Cron Job) que evalúa diariamente las fechas actuales contra las fechas de vencimiento registradas.

Si un lote está a 60 días de vencer, el sistema cambia su estado a "Alerta de Próximo Vencimiento" y envía una notificación automática al tablero del Administrador.

Si el producto llega a su fecha de caducidad, el sistema bloquea informáticamente su salida por venta para evitar que se entregue un artículo vencido a un cliente, forzando su retiro a la zona de merma.

RF-05: Módulo de Auditorías y Conteos Cíclicos Cruzados

Descripción del Requerimiento: Herramienta clave para corregir el estado de "sin auditar" del galpón, permitiendo regularizar las existencias reales versus las teóricas.

Descripción de Acciones:

El Administrador inicia una acción de "Nueva Auditoría" y selecciona un criterio: por Familia (ej. Solo productos de Uñas) o por Ubicación (ej. Pasillo 1).

El sistema genera una hoja de conteo "a ciegas" para el Bodeguero (es decir, el terminal móvil le dice qué producto buscar y dónde, pero no le muestra la cantidad que el sistema cree que hay).

El Bodeguero realiza el conteo físico y digita las cantidades encontradas en el sistema.

El sistema realiza la acción de conciliación: compara el conteo físico con el stock teórico. Si hay discrepancias, calcula la diferencia (Faltante/Sobrante).

El sistema presenta un Reporte de Desfases al Administrador, quien debe ejecutar la acción de "Aprobar Ajuste", tras lo cual el sistema actualiza automáticamente el stock real y registra la bitácora financiera de la variación.

B. Requerimientos No Funcionales (RNF)

RNF-01: Usabilidad y Optimización para Dispositivos Móviles (Colectores de Datos): La interfaz de usuario destinada al galpón debe estar optimizada para pantallas táctiles pequeñas y uso con una sola mano. Las acciones de confirmación deben requerir un mínimo de clics y usar botones de gran tamaño.

RNF-02: Tiempo de Respuesta de Concurrencia (Rendimiento): El sistema debe procesar las peticiones de actualización de stock de manera síncrona. La rebaja de inventario provocada por una venta en el local comercial no debe demorar más de 1.5 segundos en reflejarse en las consultas del personal del galpón.

RNF-03: Seguridad y Matriz de Permisos (RBAC): El sistema debe restringir las acciones críticas mediante Roles de Usuario. Un Bodeguero tiene prohibido borrar historiales de movimientos o

autorizar ajustes de auditorías con faltantes; estas acciones quedan reservadas exclusivamente para el rol Administrador.

RNF-04: Robustez y Confiabilidad frente a Cortes de Energía/Conexión: Considerando que el galpón puede tener zonas con baja cobertura de red local, la aplicación móvil para el bodeguero debe permitir el almacenamiento de acciones en búfer local (Modo Offline) para las auditorías, sincronizando los datos con el servidor central de forma automática una vez que se recupere la conexión Wi-Fi.(Bass et al., 2013)

4. Priorización de Requerimientos (Metodología MoSCoW)

Para solucionar el desorden de forma progresiva y lógica, las prioridades de implementación se estructuran de la siguiente manera:

Prioridad	Código	Requerimiento Funcional / No Funcional	Justificación y Enfoque de la Acción
Must Have (Obligatorio) Debe tener	RF-01, RF-02, RF-03, RNF-03	Catálogo, Maquetación del Galpón, Entradas/Salidas y Seguridad.	Acción Inmediata: Detener el caos. No se puede ordenar si primero no se definen las ubicaciones físicas y se registran los productos básicos.
Should Have (Debería tener)	RF-04, RF-05, RNF-01	Control de Caducidades, Auditorías Cíclicas y Usabilidad Móvil.	Acción Secundaria: Sanear la mercadería. Permite limpiar el galpón de productos vencidos mediante la auditoría masiva inicial.
Could Have (Podría tener)	RF-06 (Alertas de stock mínimo)	Alertas automáticas de reposición de Stock.	Mejora la cadena de suministro una vez que el inventario base ya está estabilizado y limpio.
Won't Have (Postergado) No lo habrá	por definir el requerimiento dentro del proyecto	Módulo de compras automáticas a proveedores.	Se planifica para una Fase 2, cuando el negocio opere bajo un control estricto de inventarios.

Ilustración 3 Priorización de Requerimientos

5. Diagrama de Casos de Uso Preliminar

El siguiente diagrama modela cómo los actores ejecutan las acciones principales dentro de los límites del SIJA para resolver la problemática planteada.

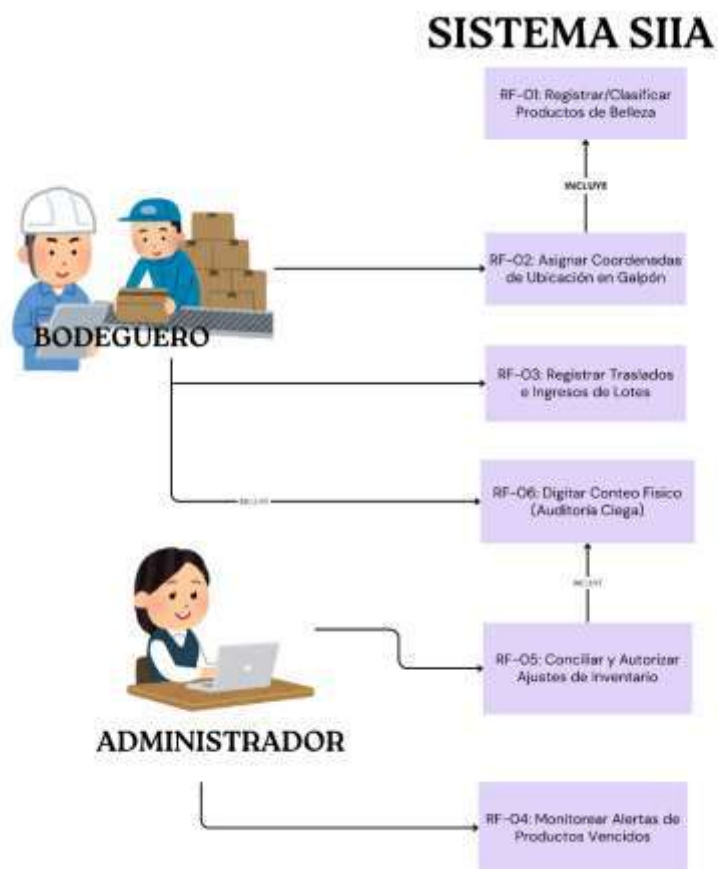


Ilustración 4 Diagrama de Casos de Uso Preliminar

6. Borrador del Documento de Especificación de Requerimientos de Software (SRS)

(Basado en la estructura simplificada del Estándar IEEE 830)

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento define las especificaciones formalizadas de software para el desarrollo del "Sistema Integral de Inventarios Automatizados (SIIA)". Su objetivo primordial es proveer las herramientas lógicas necesarias para controlar, auditar y organizar el flujo de mercaderías del local comercial y su galpón de almacenamiento. (Laudon, s. f.) al igual que el análisis impuesto en

1.2 Alcance del Sistema

El sistema gobernará la gestión del almacén desde el momento en que un camión de proveedor entrega la mercadería en el galpón, controlando su ubicación en estanterías, alertas de obsolescencia o caducidad de cosméticos, auditorías de existencias por pasillo, hasta la baja del stock coordinada con el software de ventas del mostrador.(Heizer & Render, 2010)

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del Producto

El SIIA será una plataforma integral con una arquitectura distribuida: una base de datos relacional centralizada (PostgreSQL), un módulo administrativo basado en web para la gerencia, y una aplicación web móvil optimizada para terminales portátiles de captura de datos que utilizará el Bodeguero dentro del galpón. (Pressman, s. f.)

2.2 Características de los Usuarios

- **Bodeguero (Usuario Operativo):** Personal encargado del esfuerzo físico en el galpón. Requiere flujos de software ultra simplificados guiados por alertas visuales claras (Verde = Ubicación correcta, Rojo = Error de ubicación).
- **Administrador (Usuario de Control):** Personal con conocimientos en gestión comercial y auditorías. Requiere consolas con gráficos de mermas, exportación de datos a Excel y control total de la configuración del sistema.

3. Requerimientos Específicos (Muestra del Detalle Técnico)

3.1 Especificación de la Acción del Requerimiento Funcional RF-05 (Auditoría)

- **Precondiciones:** El administrador debe haber congelado informáticamente el inventario de la zona a auditar para evitar desfases causados por ventas simultáneas.
- **Secuencia de Pasos (Acciones del Sistema):**

1. El sistema solicita al bodeguero escanear el identificador de la estantería (ej. EST-B03).
 2. Al confirmar la ubicación, el sistema le solicita escanear el primer artículo de belleza que encuentre en dicho espacio físico.
 3. El sistema valida si el producto corresponde por catálogo a esa zona de almacenamiento. Si no corresponde, emite una alerta sonora advirtiéndolo "Producto mal distribuido".
 4. El sistema abre un cuadro numérico para que el bodeguero digite la cantidad total contada a mano de ese lote.
 5. El sistema guarda el registro de manera temporal junto con la estampa de tiempo y el ID del usuario, quedando a la espera de la revisión del Administrador.
- **Postcondiciones:** El sistema genera un informe comparativo que detalla el porcentaje de error humano en el ordenamiento físico y la pérdida monetaria asociada al desfase.

ENTREGABLE 3: Planificación del Proyecto

1.- Versión Ajustada del SRS (Especificación de Requisitos de Software)

Análisis de la problemática

En el local comercial presenta graves deficiencias en la administración de su galpón/bodega, lo que ocasiona pérdidas económicas, retrasos en el abastecimiento y falta de información confiable sobre el inventario. La ausencia de procesos automatizados dificulta el control de entradas y salidas de productos, el seguimiento de fechas de caducidad, la ubicación física de la mercadería y la generación de reportes para la toma de decisiones. Por ello, se propone desarrollar el **Sistema Integral de Inventarios Automatizados (SIIA)**, cuyo propósito es automatizar todos los procesos relacionados con la gestión del inventario, optimizar el almacenamiento y proporcionar información en tiempo real.

Alcance del Proyecto (SIIA)

En este proyecto se comprende el diseño, desarrollo e implementación de una solución de software de escritorio o web local (con soporte para dispositivos móviles de captura de datos y equipo dedicados al control y logística) destinada exclusivamente a la gestión operativa, lógica y de control del galpón de almacenamiento y el flujo de reabastecimiento hacia la tienda de artículos de belleza.

- **Incluye:** Principalmente módulos de gestión de inventario, catalogación de productos de belleza, control de ubicaciones físicas, alertas de caducidad, auditoría/tomas físicas, módulo de compras/recepción y transferencias internas a tienda.
- **Excluye:** Sistema de Punto de Venta (POS) de la tienda externa, pasarelas de pago al cliente final y facturación electrónica externa (se asume integración o interfaz posterior).

Tabla: Versión ajustada del SRS para SIIA

CÓDIGO DE REQUISITO	TIPO DE REQUISITO	NOMBRE DEL REQUISITO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN / VERIFICACIÓN	PRIORIDAD
RF-01	Funcional	Inicio de sesión	El sistema permitirá que los usuarios ingresen mediante un nombre de usuario y contraseña según su rol.	El usuario accede únicamente con credenciales válidas y visualiza las funciones correspondientes a su rol.	Alta
RF-02	Funcional	Gestión de productos	El sistema permitirá registrar, editar, consultar y eliminar productos del inventario.	Los productos quedan almacenados correctamente en la base de datos y pueden ser consultados posteriormente.	Alta
RF-03	Funcional	Gestión de categorías	Permitirá crear y administrar las categorías de los productos de belleza.	Las categorías pueden crearse, modificarse y asociarse correctamente a los productos.	Media
RF-04	Funcional	Gestión de proveedores	Permitirá registrar y actualizar la información de los proveedores.	Los proveedores quedan registrados y disponibles para las compras.	Media
RF-05	Funcional	Registro de entradas	Permitirá registrar el ingreso de productos al almacén incrementando automáticamente el inventario.	El stock aumenta de forma automática después de registrar la entrada.	Alta
RF-06	Funcional	Registro de salidas	Permitirá registrar la salida de productos del almacén disminuyendo automáticamente el inventario.	El sistema descuenta correctamente las existencias y evita cantidades negativas.	Alta
RF-07	Funcional	Consulta de inventario	Permitirá visualizar el inventario actualizado en tiempo real.	El usuario consulta existencias reales y actualizadas inmediatamente después de cada movimiento.	Alta
RF-08	Funcional	Alerta de stock mínimo	El sistema notificará cuando un producto alcance el nivel mínimo de existencias.	Se genera automáticamente una alerta cuando el stock es igual o inferior al mínimo configurado.	Alta
RF-09	Funcional	Control de caducidad	El sistema identificará productos próximos a vencer y generará notificaciones preventivas.	El sistema muestra alertas antes de la fecha de caducidad configurada.	Alta
RF-10	Funcional	Reportes	Permitirá generar reportes de inventario, movimientos, productos próximos a vencer y auditorías.	Los reportes pueden visualizarse y exportarse correctamente en PDF y Excel.	Alta
RF-11	Funcional	Auditoría de movimientos	Registrará todas las operaciones realizadas por los usuarios sobre el inventario.	El historial almacena usuario, fecha, hora y acción realizada.	Media
RF-12	Funcional	Gestión de usuarios	Permitirá administrar usuarios, roles y permisos del sistema.	Los usuarios solo pueden acceder a las funciones autorizadas según su rol.	Alta
RNF-01	No Funcional	Usabilidad	La interfaz deberá ser intuitiva, organizada y fácil de utilizar para cualquier empleado.	Los usuarios realizan las tareas principales sin necesidad de capacitación extensa.	Alta
RNF-02	No Funcional	Rendimiento	El sistema deberá responder a las consultas y operaciones en menos de 3 segundos.	Las pruebas de rendimiento demuestran tiempos de respuesta menores a 3 segundos.	Alta
RNF-03	No Funcional	Seguridad	Toda la información deberá protegerse mediante autenticación, control de acceso y cifrado de contraseñas.	Solo usuarios autorizados acceden al sistema y las contraseñas permanecen cifradas.	Alta
RNF-04	No Funcional	Disponibilidad	El sistema deberá estar disponible el 99 % del tiempo durante el horario de operación.	Los registros de disponibilidad cumplen el porcentaje establecido.	Alta
RNF-05	No Funcional	Respaldo de información	El sistema realizará copias automáticas de la base de datos para prevenir pérdida de información.	Se verifica la generación y recuperación correcta de los respaldos.	Alta
RNF-06	No Funcional	Compatibilidad	El sistema deberá funcionar correctamente en los principales navegadores web y equipos de la empresa.	Las pruebas de compatibilidad no presentan errores de funcionamiento.	Media
RNF-07	No Funcional	Escalabilidad	El sistema deberá permitir futuras ampliaciones sin afectar su funcionamiento.	Es posible incorporar nuevos módulos sin modificar la arquitectura principal.	Media
RNF-08	No Funcional	Mantenibilidad	El código deberá estar documentado y facilitar futuras actualizaciones y correcciones.	El sistema puede mantenerse sin afectar la operación del negocio.	Media
RNF-09	No Funcional	Integridad de datos	El sistema deberá garantizar que la información registrada sea consistente y no se permitan duplicados.	La base de datos mantiene relaciones válidas y no presenta duplicados.	Alta
RNF-10	No Funcional	Fiabilidad	El sistema deberá operar de manera continua sin pérdidas de información durante los procesos de inventario.	Las pruebas funcionales demuestran un funcionamiento estable y sin errores críticos.	Alta

Ilustración 5 Tabla de los SRS

2.- Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS) – SIIA

Teniendo presente que la problemática no es puramente tecnológica, sino también física y operativa (desorganización crítica en el galpón), la EDT está diseñada bajo un enfoque híbrido. No solo cubre el ciclo de vida del desarrollo de software, sino también la **adecuación operativa y logística** indispensable para que el sistema funcione en la realidad.

Previa a enlistar la EDT, es crucial entender que **el proyecto (SIIA) no es solo software**. La problemática también incluye desorden físico, productos caducados, falta de procesos y ausencia de auditoría. Por tanto, la EDT debe contemplar cuatro grandes frentes:

1. **Intervención física y operativa** (ordenamiento del galpón).
2. **Diseño de procesos operativos** (nuevas reglas de negocio).
3. **Desarrollo tecnológico** (el sistema SIIA).
4. **Capacitación y transición** (cambio cultural y adopción)

Representación resumida (niveles 1 al 7)

1. Gestión del Proyecto

- **1.1. Iniciación del Proyecto**

- 1.1.1. Elaboración y firma del Acta de Constitución (*Project Charter*).

- 1.1.2. Identificación y registro de interesados (*Stakeholders*).

- **1.2. Planificación**

- 1.2.1. Definición del plan de gestión del alcance y cronograma.

- 1.2.2. Elaboración de la matriz de riesgos y plan de mitigación.

- 1.2.3. Asignación de presupuesto y recursos de hardware/software.

- **1.3. Monitoreo y Control**

1.3.1. Reuniones semanales de avance y control de cambios.

1.3.2. Informes de rendimiento de tiempos y costos.

- **1.4. Cierre del Proyecto**

1.4.1. Acta de aceptación final por parte del cliente.

1.4.2. Documentación de lecciones aprendidas.

2. Levantamiento de Requerimientos y Análisis

- **2.1. Ingeniería de Requisitos**

- 2.1.1. Entrevistas con el personal de bodega (auxiliares) y administración.

- 2.1.2. Especificación de Requisitos de Software (Documento SRS oficial).

- 2.1.3. Validación y firma de conformidad de los requerimientos.

- **2.2. Modelado del Negocio**

2.2.1. Diagramas de casos de uso del sistema.

2.2.2. Modelado de procesos de inventario (*As-Is* frente a *To-Be*).

3. Ingeniería de Operaciones Logísticas (Preparación del Galpón)

Nota prioritaria técnica: Esta fase es crítica. Desarrollar el software sin organizar físicamente el galpón condenaría el proyecto al fracaso.

- **3.1. Zonificación y Codificación Estructural**

3.1.1. Diseño del mapa de distribución física del galpón (Pasillos, Góndolas, Estantes).

3.1.2. Etiquetado físico con códigos de barra de las ubicaciones del almacén.

- **3.2. Depuración e Inventario Inicial (*Clean-up*)**

3.2.1. Clasificación física de mercancía por líneas (Uñas, Piel, Cabello).

3.2.2. Identificación y descarte de productos caducados o dañados (Mermas iniciales).

3.2.3. Levantamiento manual del primer inventario físico con números de lote.

4. Diseño del Sistema (SIIA)

- **4.1. Diseño de Arquitectura y Base de Datos**

- 4.1.1. Diseño del Modelo Entidad-Relación normalizado en 3FN.

- 4.1.2. Definición de la arquitectura del software (local/LAN) y protocolos de red.

- **4.2. Diseño de Interfaz de Usuario (UI/UX)**

- 4.2.1. Creación de prototipos (*wireframes*) de las pantallas del sistema.

- 4.2.2. Diseño del Dashboard de alertas visuales (caducidad y stock mínimo).

- 4.2.3. Optimización de flujos de pantalla para uso exclusivo con lectores de códigos de barra.

5. Desarrollo e Implementación de Software (Codificación)

- **5.1. Módulo de Autenticación y Seguridad**

- 5.1.1. Implementación del control de acceso basado en roles (RBAC).

- **5.2. Módulo de Catálogo y Ubicaciones**

- 5.2.1. Programación del registro de SKU (Lotes, caducidad, marcas).

- 5.2.2. Programación del módulo de asignación geográfica en el galpón.

- **5.3. Módulo de Movimientos y Kárdex**

- 5.3.1. Desarrollo de la lógica para Entradas (Compras) y Salidas (Mermas).

- 5.3.2. Desarrollo del flujo de transferencias/despachos automáticos a la tienda.

- **5.4. Módulo de Alertas y Reportes**

- 5.4.1. Programación del backend para cálculo diario de fechas de vencimiento.

- 5.4.2. Motor de generación de reportes e informes de auditoría (PDF/Excel).

6. Pruebas y Aseguramiento de la Calidad (QA)

- **6.1. Pruebas Técnicas**

6.1.1. Ejecución de pruebas unitarias y de integración de módulos.

6.1.2. Pruebas de rendimiento y estrés de base de datos (conurrencia de escaneo).

- **6.2. Pruebas Funcionales y de Usuario (UAT)**

6.2.1. Pruebas de hardware (conectividad con pistolas lectoras de códigos de barra).

6.2.2. Pruebas de aceptación con los auxiliares de bodega en el entorno real.

7. Despliegue y Capacitación

- **7.1. Preparación del Entorno**

7.1.1. Instalación de la base de datos y del servidor local en el negocio.

7.1.2. Configuración de terminales de bodega y lectores de hardware.

- **7.2. Migración de Datos**

7.2.1. Carga masiva del inventario inicial depurado (Fase 3.2.3) al sistema de producción.

- **7.3. Capacitación al Personal**

7.3.1. Talleres prácticos con Auxiliares (recepción, picking, lectura de códigos).

7.3.2. Capacitación a Administradores/Audidores (análisis de mermas y ajustes de inventario).

- **7.4. Salida a Producción**

7.4.1. Despliegue oficial (*Go-Live*) y monitoreo de soporte técnico inicial de 2 semanas.

3.- Cronograma del Proyecto

Sistema Integral de Inventarios Automatizados (SIIA)

Duración estimada: 16 semanas (80 días laborables)

Recursos Humanos directos

PERSONAL DEL PROYECTO (SIIA)			
NOMBRES	ROL PRINCIPAL	HABILIDADES CLAVE	DEDICACIÓN
Nestor Daniel Chang Moreira	Analista del sistema	- Levantamiento de requisitos- Modelado de datos- Pruebas funcionales- Documentación técnica	100% (40h/semana)
Jairo David Rosero Montenegro	Arquitecto del proyecto	- Diseño de arquitectura software- Desarrollo backend (API, BD)- Integración con dispositivos- Seguridad y rendimiento	100% (40h/semana)
Luis David Zúñiga Zambrano	Líder y gestor del proyecto	- Planificación y seguimiento- Comunicación con stakeholders- Gestión de riesgos- Capacitación y adopción	100% (40h/semana)

Ilustración 6 personal directo en relación al proyecto

Recursos Humanos indirectos o futuros (Virtuales)

PERSONAL DEL PROYECTO (SIIA)	
RECURSO	CARGO
Cesar Hernandez	Desarrolladora Full Stack
Yeison Rivera	Desarrollador Backend
Michael Alonzo	Diseñadora UI/UX
Alan Yagual	Administrador de Base de Datos (DBA)
Carolina Saquisilli	Ingeniera QA / Testing
Alejandra vera	Especialista DevOps e Implementación
Jodie Parrales	Documentadora Técnica

Ilustración 7 recursos virtuales

Cronograma General

	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predr	Nombres de los recursos
1		Proyecto "Sistema Integral de Inventarios Automatizados (SIIA)"	51 días	lun 29/06/26	lun 07/09/26		
2		Inicio del proyecto	18 días	lun 29/06/26	mié 22/07/26		líder y gestor de proyecto
3		Elaboración del Acta de Constitución	2 días	lun 29/06/26	mar 30/06/26		líder y gestor de proyecto
4		Planificación del proyecto	3 días	mié 01/07/26	vie 03/07/26	3	líder y gestor de proyecto
5		Elaboración de la EDT/WBS	2 días	mié 01/07/26	jue 02/07/26	3	líder y gestor de proyecto
6		Elaboración del Cronograma	3 días	lun 06/07/26	mié 08/07/26	4	líder y gestor de proyecto
7		Identificación de riesgos	2 días	vie 03/07/26	lun 06/07/26	5	líder y gestor de proyecto
8		Levantamiento de información	5 días	jue 09/07/26	mié 15/07/26	6	Analista del Sistema
9		Análisis de procesos del negocio	5 días	mar 07/07/26	lun 13/07/26	7	Analista del Sistema
10		Elaboración del SRS	5 días	jue 16/07/26	mié 22/07/26	8	Analista del Sistema
11		Validación del SRS	3 días	mar 14/07/26	jue 16/07/26	9	líder y gestor de proyecto, Cliente
12		Diseño del Sistema	24 días	lun 29/06/26	jue 30/07/26		
13		Diseño Arquitectónico	6 días	jue 23/07/26	jue 30/07/26	10	Arquitecto del Proyecto
14		Modelo Entidad Relación	4 días	vie 17/07/26	mié 22/07/26	11	Administrador de Base de Datos (DBA)
15		Modelo Relacional	3 días	lun 29/06/26	mié 01/07/26		Administrador de Base de Datos (DBA)
16		Diseño de Interfaces	5 días	vie 17/07/26	jue 23/07/26	11	Diseñadora UI/UX
17		Diagramas UML	4 días	vie 17/07/26	mié 22/07/26	11	Arquitecto del Proyecto
18		Diseño Final	2 días	jue 02/07/26	vie 03/07/26	15	Arquitecto del Proyecto
19		Desarrollo	35 días	lun 29/06/26	vie 14/08/26		
20		Configuración del proyecto	2 días	vie 24/07/26	lun 27/07/26	16	Desarrollador Full Stack
21		Módulo de Usuarios	5 días	jue 23/07/26	mié 29/07/26	17	Desarrollador Full Stack
22		Módulo Productos	7 días	lun 06/07/26	mar 14/07/26	18	Desarrollador Full Stack
23		Módulo Categorías	3 días	lun 29/06/26	mié 01/07/26		Desarrollador Backend
24		Módulo Proveedores	4 días	mar 28/07/26	vie 31/07/26	20	Desarrollador Backend
25		Módulo Inventario	8 días	jue 30/07/26	lun 10/08/26	21	Desarrollador Backend
26		Entradas de Inventario	6 días	mié 15/07/26	mié 22/07/26	22	Desarrollador Backend

Ilustración 8 Cronograma del Proyecto – Sistema Integral de Inventarios Automatizados (SIIA)

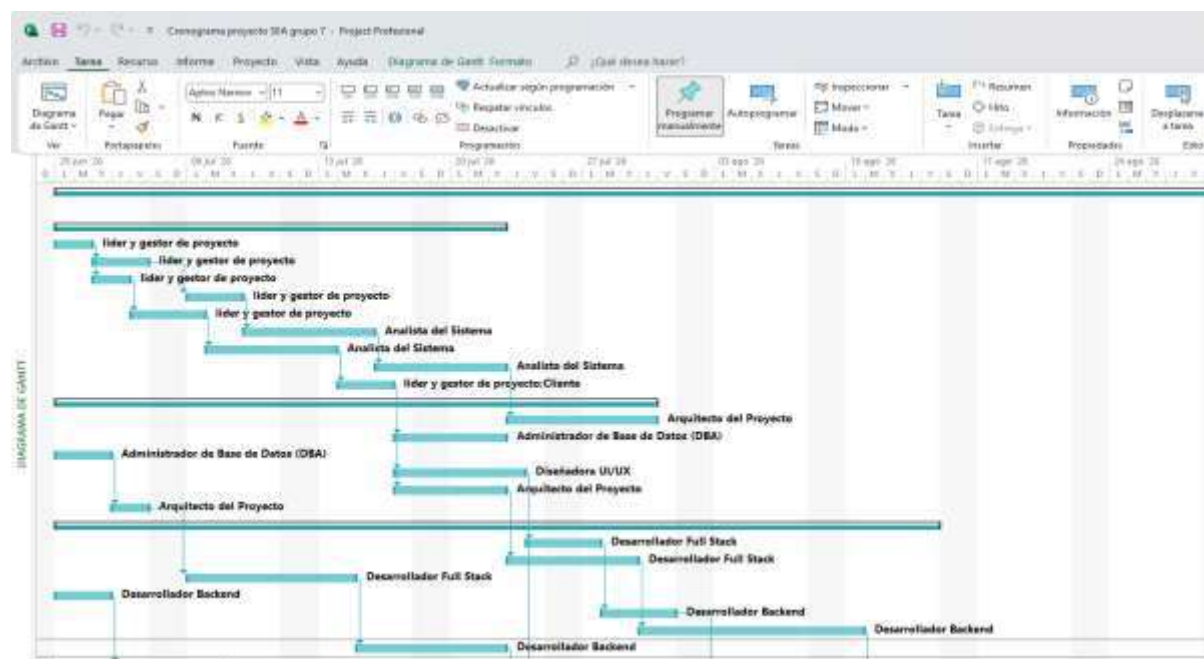


Ilustración 9 Cronograma simplificado tipo Gantt

[LINK DIRECTO: CRONOGRAMA "Sistema Integral de Inventarios Automatizados \(SIIA\)"](#)
[. Microsoft Project](#)

4.- Hitos del Proyecto

Sistema Integral de Inventarios Automatizados (SIIA)

Los hitos son eventos importantes dentro del proyecto que marcan la finalización de una fase o la entrega de un producto clave. No representan una actividad con duración, sino un punto de control para evaluar el avance y autorizar el inicio de la siguiente etapa.

HITO	DESCRIPCIÓN	RESULTADO ESPERADO	SEMANA
H1. Aprobación del inicio del proyecto	Se aprueba oficialmente el proyecto, se definen los objetivos, el alcance, el cronograma y el equipo de trabajo.	Acta de constitución del proyecto firmada y aprobada.	Semana 1
H2. Levantamiento de requisitos completado	Se concluye la recopilación y análisis de la información del negocio mediante entrevistas y observación de los procesos del almacén.	Documento con las necesidades y requerimientos del cliente finalizado.	Semana 3
H3. Aprobación del SRS	El cliente revisa y aprueba la Especificación de Requisitos de Software (SRS), autorizando el inicio del diseño del sistema.	Documento SRS validado y aprobado.	Semana 4
H4. Diseño del sistema finalizado	Se completa el diseño de la arquitectura, base de datos, interfaces y diagramas del sistema.	Diseño técnico aprobado para iniciar el desarrollo.	Semana 8
H5. Base de datos implementada	Se finaliza la estructura de la base de datos con sus tablas, relaciones y procedimientos necesarios para el funcionamiento del sistema.	Base de datos lista para integrarse con la aplicación.	Semana 9
H6. Desarrollo de módulos completado	Se concluye el desarrollo de todos los módulos funcionales del sistema (usuarios, productos, proveedores, inventario, auditoría, reportes y alertas).	Sistema funcional con todos los módulos implementados.	Semana 10
H7. Finalización de pruebas del sistema	Se ejecutan las pruebas unitarias, de integración, funcionales y de aceptación para verificar el correcto funcionamiento del software.	Sistema validado y libre de errores críticos.	Semana 11
H8. Implementación del sistema	Se instala el sistema en el entorno de producción, se migran los datos y se capacita a los usuarios finales.	Sistema operativo y disponible para el negocio.	Semana 12
H9. Entrega oficial del proyecto	Se realiza la entrega formal del sistema junto con los manuales técnicos y de usuario.	Documentación y software entregados al cliente.	Semana 12
H10. Cierre del proyecto	El cliente acepta el sistema, se firma el acta de conformidad y se finalizan las actividades administrativas del proyecto.	Proyecto cerrado oficialmente y aceptado por el cliente.	Semana 12

Ilustración 10 Hitos obtenidos durante el desarrollo del proyecto

5.- Responsables

Objetivo

Definir los responsables de cada área del proyecto, estableciendo sus funciones, responsabilidades y alcance de participación para garantizar una adecuada planificación, desarrollo, implementación y entrega del **sistema integral de inventarios automatizados (siia)**.

NOMBRE	ROL	RESPONSABILIDADES Y GESTIÓN	PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO
Luis David Zúñiga Zambrano	Líder y Gestor del Proyecto	Dirigir el proyecto, planificar actividades, administrar recursos, elaborar el cronograma, gestionar riesgos, controlar costos, coordinar reuniones, supervisar al equipo, validar entregables y mantener la comunicación con el cliente. Es responsable de la aprobación final de cada fase del proyecto.	Participa durante todo el ciclo de vida del proyecto: inicio, planificación, ejecución, seguimiento, implementación y cierre.
Néstor Daniel Chang Moreira	Analista del Sistema	Levantar y analizar los requerimientos del cliente, documentar procesos, elaborar el SRS, definir requisitos funcionales y no funcionales, validar casos de uso, apoyar en las pruebas de aceptación y verificar que el sistema satisfaga las necesidades del negocio.	Participa principalmente en las fases de análisis, diseño funcional, pruebas y validación del sistema.
Jairo David Rosero Montenegro	Arquitecto del Proyecto	Diseñar la arquitectura del sistema, seleccionar las tecnologías, definir la estructura del software, elaborar diagramas UML, supervisar el diseño técnico, coordinar la integración de los módulos y garantizar la escalabilidad, seguridad y mantenibilidad del sistema.	Participa en las fases de diseño, desarrollo, integración e implementación.
Cesar Hernández	Desarrollador Full Stack	Desarrollar la interfaz de usuario y la lógica del sistema, implementar los módulos principales, integrar el frontend con el backend y corregir errores detectados durante las pruebas.	Participa durante toda la fase de desarrollo del software.
Yeison Rivera	Desarrollador Backend	Desarrollar la lógica de negocio, implementar los servicios del sistema, gestionar la comunicación con la base de datos, optimizar procesos internos y garantizar el correcto funcionamiento de los módulos de inventario.	Participa en el desarrollo e integración del sistema.
Michael Alonzo	Diseñador UI/UX	Diseñar la experiencia de usuario, elaborar prototipos de interfaces, definir la navegación del sistema y asegurar que la aplicación sea intuitiva, accesible y fácil de utilizar por los usuarios finales.	Participa en el diseño y apoyo durante el desarrollo de la interfaz.
Alan Yagual	Administrador de Base de Datos (DBA)	Diseñar la base de datos, crear tablas, relaciones y procedimientos almacenados, optimizar consultas, administrar respaldos y garantizar la integridad, disponibilidad y seguridad de la información.	Participa en el diseño, desarrollo e implementación de la base de datos.
Carolina Saquisilli	Ingeniera QA / Testing	Elaborar el plan de pruebas, ejecutar pruebas unitarias, de integración, funcionales y de aceptación, documentar incidencias y verificar que el sistema cumpla con los requisitos establecidos.	Participa durante las fases de pruebas y control de calidad.
Alejandra Vera	Especialista DevOps e Implementación	Configurar el entorno de producción, instalar el sistema, administrar servidores, realizar la migración de datos, implementar mecanismos de respaldo y apoyar en la puesta en marcha del sistema.	Participa en la implementación, despliegue y mantenimiento inicial del sistema.
Jodie Parrales	Documentadora Técnica	Elaborar el manual técnico, manual de usuario, documentación del código, documentación del proyecto y consolidar los entregables finales para el cliente.	Participa durante el desarrollo y al finalizar el proyecto.

Ilustración 11 tabla de responsables y sus respectivas gestiones

6.- Matriz de Riesgos del Proyecto

Esta matriz de riesgos nos permite identificar, evaluar y planificar respuestas ante los eventos que pueden afectar el desarrollo del proyecto y el funcionamiento del sistema.

Para este proyecto **Sistema Integral de Inventarios Automatizados (SIIA)**, se consideran riesgos relacionados con la gestión del proyecto, el desarrollo del software, la infraestructura tecnológica y la operación del negocio.

Cada uno de los enfoques son de manera directa con la finalidad de evaluar los pendientes y riesgos dentro de proyecto en cuestión.

Proyecto: Sistema Integral de Inventarios Automatizados (SIIA)

CÓDIGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE
R-01	Falta de requisitos claros	El cliente no define adecuadamente necesidades, generando cambios constantes.	Alta	Alta	Realizar sesiones de levantamiento detalladas y validación con Néstor Chang (Analista).	Analista del sistema
R-02	Sobrecarga de trabajo	El equipo disponible es reducido y puede saturarse.	Media	Alta	Asignar tareas críticas al personal disponible y delegar soporte a personal ficticio.	Líder del proyecto
R-03	Problemas de integración	Fallas al integrar el sistema con el punto de venta existente.	Media	Alta	Pruebas de integración tempranas y soporte del arquitecto Jairo Rosero.	Arquitecto del proyecto
R-04	Dependencia de internet	El sistema requiere conexión estable para sincronización en la nube.	Alta	Media	Implementar mecanismos de respaldo offline y sincronización diferida.	DevOps (Alejandra Vera)
R-05	Seguridad de datos	Riesgo de pérdida o acceso no autorizado a información sensible.	Media	Alta	Configurar roles, permisos y respaldos periódicos con Alan Yagual (DBA).	DBA
R-06	Resistencia al cambio	El personal del almacén puede resistirse a usar el nuevo sistema.	Alta	Media	Capacitación intensiva y acompañamiento inicial liderado por Luis Zúñiga.	Líder del proyecto
R-07	Errores en pruebas	Fallas no detectadas en QA pueden afectar producción.	Media	Alta	Plan de pruebas exhaustivo con Carolina Saquisilli (QA).	QA
R-08	Presupuesto limitado	Restricciones financieras pueden limitar infraestructura.	Alta	Alta	Optimizar recursos y priorizar módulos críticos.	Líder del proyecto
R-09	Caducidad de productos	Inventario mal gestionado puede generar pérdidas económicas.	Alta	Alta	Implementar alertas automáticas y auditorías periódicas.	Analista + Backend
R-10	Dependencia de personal clave	Ausencia de personal disponible puede retrasar el proyecto.	Media	Alta	Documentación técnica completa y respaldo de personal ficticio.	Documentadora técnica

Ilustración 12 tabla de riesgos

7.- Criterios de Calidad del Software

Proyecto: Sistema Integral de Inventarios Automatizados (SIIA)

Introducción

Los criterios de calidad del software establecen las características que debe cumplir el Sistema Integral de Inventarios Automatizados (SIIA) para garantizar que satisfaga las necesidades del local comercial. Estos criterios se basan en las buenas prácticas de la ingeniería de software y en el modelo de calidad ISO/IEC 25010, con el objetivo de asegurar un sistema confiable, seguro, eficiente y fácil de utilizar.

Objetivo

Definir los criterios de calidad que permitirán desarrollar un sistema capaz de optimizar la gestión del inventario, mejorar el control de la mercadería, reducir pérdidas económicas y facilitar la toma de decisiones mediante información confiable y actualizada.

CÓDIGO	CRITERIO DE CALIDAD	DESCRIPCIÓN	FORMA DE VERIFICACIÓN	PRIORIDAD
CQ-01	Exactitud funcional	El sistema debe registrar y reflejar correctamente entradas, salidas, ajustes, auditorías y existencias.	Pruebas funcionales con casos reales de inventario.	Alta
CQ-02	Integridad de datos	La información almacenada debe mantenerse consistente, sin duplicidades ni pérdidas entre módulos.	Pruebas de integridad en base de datos y validación de transacciones.	Alta
CQ-03	Trazabilidad	Toda operación debe quedar registrada con usuario, fecha, hora y tipo de movimiento.	Revisión del historial de auditoría y logs del sistema.	Alta
CQ-04	Usabilidad	La interfaz debe ser sencilla, intuitiva y fácil de aprender por el personal del negocio.	Pruebas de usabilidad con usuarios finales.	Alta
CQ-05	Eficiencia	El sistema debe responder en tiempos adecuados para consultas y operaciones diarias.	Medición de tiempos de respuesta en pruebas de rendimiento.	Alta
CQ-06	Confiabilidad	El sistema debe operar sin errores críticos en procesos de inventario, reportes y alertas.	Pruebas de estabilidad y ejecución continua.	Alta
CQ-07	Disponibilidad	El sistema debe estar accesible durante el horario operativo del negocio.	Monitoreo del tiempo de disponibilidad y registros de caída.	Alta
CQ-08	Seguridad	El acceso debe estar restringido por roles y credenciales, protegiendo la información sensible.	Pruebas de autenticación, autorización y auditoría de accesos.	Alta
CQ-09	Mantenibilidad	El sistema debe permitir correcciones, mejoras y nuevas funcionalidades con bajo impacto.	Revisión de modularidad, documentación y facilidad de cambio.	Media
CQ-10	Escalabilidad	El sistema debe soportar crecimiento en productos, usuarios, movimientos y reportes.	Pruebas con aumento progresivo de carga y datos.	Media
CQ-11	Portabilidad	El sistema debe funcionar en navegadores modernos y adaptarse a dispositivos como PC y tablet.	Pruebas en diferentes dispositivos y navegadores.	Media
CQ-12	Compatibilidad	Debe integrarse con lectores de código de barras, exportación de datos y posibles sistemas externos.	Validación de integración con periféricos y formatos de intercambio.	Media
CQ-13	Recuperación	El sistema debe permitir restaurar información mediante copias de seguridad ante fallos o pérdidas.	Simulación de restauración desde respaldos.	Alta
CQ-14	Auditabilidad	Debe ser posible verificar quién realizó cada acción y qué cambios aplicó.	Revisión de bitácoras y reportes de auditoría.	Alta
CQ-15	Mantenibilidad documental	El sistema debe contar con manual de usuario, manual técnico y documentación de instalación.	Revisión de entregables documentales.	Media

Ilustración 13 tabla de los criterios de calidad del software del proyecto.

Explicación de los criterios más importantes

Exactitud funcional

Es uno de los criterios más críticos porque el objetivo principal del SIIA es conocer el inventario real. Si el sistema registra mal una entrada o salida, toda la operación pierde confiabilidad.

Integridad de datos

Como el problema actual es el desorden y la falta de control, el sistema debe evitar inconsistencias. Por eso es indispensable validar transacciones, lotes, cantidades y ubicaciones.

Usabilidad

El personal del local probablemente no tenga formación técnica avanzada, así que la interfaz debe ser clara, rápida y fácil de aprender. Un sistema complejo puede fracasar, aunque esté bien programado.

Seguridad y trazabilidad

Como el inventario representa valor económico, se necesita controlar accesos y registrar todo movimiento. Esto permite auditoría interna y reduce fraudes o errores.

Recuperación y respaldo

Dado que la información del inventario es crítica, el sistema debe contar con respaldo y restauración. Así se evita la pérdida total de datos ante errores humanos o fallas técnicas.

Pues los criterios de calidad definidos para el SIIA no son una lista de deseos, sino un contrato de confiabilidad entre el equipo de desarrollo y el negocio. El sistema debe ser funcional (que haga lo que promete), rápido (que no frustre al usuario), usable (que sea adoptado), seguro (que proteja los datos),

Confiable (que esté disponible), mantenible (que pueda evolucionar) y portable (que se despliegue sin problemas). Cada criterio tiene una métrica clara, un responsable de validación y un hito de verificación.

Si se siguen estas directrices, el SIIA no solo resolverá el caos del galpón, sino que se convertirá en una herramienta estratégica que impulse el crecimiento del negocio de belleza, evitando mermas, mejorando el abastecimiento y profesionalizando la gestión del inventario.

8.- Revisión Técnica de Consistencia del Software

Proyecto: Sistema Integral de Inventarios Automatizados (SIIA)

Introducción

La Revisión Técnica de Consistencia es una actividad de aseguramiento de la calidad que tiene como finalidad verificar que todos los artefactos del proyecto sean coherentes, completos, correctos y alineados con los objetivos del negocio.

En el proyecto **Sistema Integral de Inventarios Automatizados (SIIA)**, esta revisión garantiza que los requisitos, el diseño, la implementación, la base de datos, las pruebas y la documentación mantengan consistencia entre sí y respondan a la problemática del local comercial.

Objetivo

Verificar que todos los componentes del proyecto y del sistema sean consistentes y coherentes entre sí, asegurando que:

- Los requisitos definidos en el SRS se implementen correctamente.
- El diseño refleje las necesidades del cliente.
- La base de datos soporte todas las funciones del sistema.
- El software funcione correctamente sin inconsistencias.
- La documentación corresponda a la versión implementada.

Matriz de Revisión Técnica de Consistencia

CÓDIGO	ELEMENTO A REVISAR	ASPECTO DE CONSISTENCIA	CRITERIO DE VERIFICACIÓN	RESULTADO ESPERADO	RESPONSABLE
RTC-01	SRS	Consistencia entre requisitos y objetivos del negocio.	Todos los requisitos responden a la problemática planteada.	Requisitos completos y aprobados.	Analista del Sistema
RTC-02	Alcance del proyecto	Correspondencia entre alcance y funcionalidades desarrolladas.	No existen funcionalidades fuera del alcance aprobado.	Alcance controlado.	Líder del Proyecto
RTC-03	Requisitos funcionales	Correspondencia con los casos de uso.	Cada requisito posee al menos un caso de uso asociado.	Cobertura del 100 %.	Analista del Sistema
RTC-04	Requisitos no funcionales	Correspondencia con el diseño técnico.	Los requisitos de rendimiento, seguridad y usabilidad están contemplados en la arquitectura.	Cumplimiento de requisitos de calidad.	Arquitecto del Proyecto
RTC-05	Casos de uso	Correspondencia con los procesos del negocio.	Todos los procesos críticos poseen casos de uso documentados.	Casos de uso completos.	Analista del Sistema
RTC-06	Diseño de Base de Datos	Relación entre entidades y requisitos funcionales.	Todas las entidades responden a procesos del sistema.	Modelo de datos consistente.	DBA
RTC-07	Arquitectura del Sistema	Compatibilidad entre módulos.	La integración entre módulos es correcta.	Arquitectura estable.	Arquitecto del Proyecto
RTC-08	Interfaces de Usuario	Correspondencia entre diseño e implementación.	Las pantallas implementadas coinciden con los prototipos aprobados.	Interfaces consistentes.	Diseñador UI/UX
RTC-09	Código Fuente	Correspondencia con el diseño técnico.	El código implementa correctamente los requisitos definidos.	Código funcional y documentado.	Equipo de Desarrollo
RTC-10	Base de Datos	Integridad de la información.	No existen registros duplicados ni inconsistencias.	Datos íntegros y confiables.	DBA
RTC-11	Seguridad	Coherencia entre políticas y controles implementados.	Usuarios autenticados mediante roles y permisos.	Seguridad validada.	Arquitecto del Proyecto
RTC-12	Reportes	Consistencia de la información presentada.	Los reportes reflejan datos reales del inventario.	Reportes correctos.	Equipo de Desarrollo
RTC-13	Alertas	Correspondencia con las reglas del negocio.	El sistema genera alertas de stock mínimo y caducidad.	Alertas funcionando correctamente.	Equipo de Desarrollo
RTC-14	Auditoría	Registro de operaciones realizadas.	Todas las operaciones críticas quedan registradas.	Historial completo de auditoría.	Equipo de Desarrollo
RTC-15	Casos de Prueba	Cobertura de requisitos funcionales.	Cada requisito posee al menos un caso de prueba asociado.	Cobertura superior al 95 %.	QA / Testing
RTC-16	Manual Técnico	Correspondencia con la versión desarrollada.	El manual refleja la arquitectura y el código implementado.	Manual actualizado.	Documentador Técnico
RTC-17	Manual de Usuario	Correspondencia con la interfaz final del sistema.	Todas las funciones descritas existen en el sistema.	Manual consistente.	Documentador Técnico
RTC-18	Documentación Final	Consistencia entre todos los documentos del proyecto.	No existen contradicciones entre documentos.	Documentación completa y coherente.	Líder del Proyecto

Ilustración 14 Matriz de Trazabilidad y Consistencia Técnica

Alcance de la Revisión Técnica

La revisión comprende los siguientes elementos:

- Documento SRS.
- Requisitos funcionales y no funcionales.
- Diagramas UML.
- Diseño de la arquitectura.
- Modelo de datos.
- Código fuente.
- Base de datos.
- Interfaces de usuario.
- Casos de prueba.
- Manual técnico.
- Manual de usuario.
- Documentación final del proyecto.

Criterios de Aceptación de la Revisión Técnica

ASPECTO	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Requisitos	Todos los requisitos del SRS se encuentran implementados y verificados.
Diseño	La arquitectura y el modelo de datos reflejan correctamente los requisitos.
Desarrollo	El código cumple con los estándares definidos y no presenta errores críticos.
Base de Datos	Los datos mantienen integridad y consistencia en todas las operaciones.
Interfaz	Las pantallas implementadas coinciden con los prototipos aprobados.
Seguridad	El acceso está protegido mediante autenticación, roles y permisos.
Pruebas	Se supera el 95 % de los casos de prueba definidos sin errores críticos.
Documentación	Toda la documentación está actualizada y corresponde a la versión final del sistema.

Ilustración 15 tabla de criterios de revisión

Lista de Verificación (Checklist)

ÍTEM	VERIFICACIÓN	ESTADO
Objetivos del proyecto claramente definidos	✓	Conforme
Alcance alineado con la problemática	✓	Conforme
Requisitos funcionales completos	✓	Conforme
Requisitos no funcionales definidos	✓	Conforme
Casos de uso documentados	✓	Conforme
Diseño de base de datos consistente	✓	Conforme
Arquitectura validada	✓	Conforme
Interfaces aprobadas	✓	Conforme
Código documentado	✓	Conforme
Integridad de la base de datos	✓	Conforme
Seguridad implementada	✓	Conforme
Reportes correctos	✓	Conforme
Auditoría implementada	✓	Conforme
Casos de prueba ejecutados	✓	Conforme
Manual técnico actualizado	✓	Conforme
Manual de usuario actualizado	✓	Conforme

Ilustración 16 lista de verificación

Beneficios de la Revisión Técnica de Consistencia

- Garantiza que el sistema responda a la problemática del negocio.
- Reduce errores antes de la implementación.
- Asegura la trazabilidad entre requisitos, diseño, desarrollo y pruebas.
- Evita inconsistencias entre la documentación y el software desarrollado.
- Mejora la calidad y confiabilidad del sistema.
- Facilita el mantenimiento y futuras ampliaciones.

- Disminuye el riesgo de retrabajos y costos adicionales.
- Incrementa la satisfacción del cliente al recibir un producto alineado con sus necesidades.

Conclusión técnica

La revisión de consistencia permite asegurar que el SIIA Sistema Integral de Inventarios Automatizados sea un sistema coherente, verificable y alineado con la realidad operativa del negocio.

Indiferente del proyecto de software, comprobar consistencia entre requisitos y diseño reduce errores posteriores y mejora la calidad global de la solución y el óptimo del proyecto. Gracias a

Tengamos presentes que la Revisión Técnica de Consistencia del Sistema Integral de Inventarios Automatizados (SIIA) constituye un mecanismo de aseguramiento de la calidad que verifica la coherencia entre todos los artefactos del proyecto: requisitos, diseño, desarrollo, base de datos, pruebas y documentación.

Su aplicación garantiza que el sistema implemente correctamente las funcionalidades definidas por el cliente, mantenga la integridad de la información del inventario y cumpla con los objetivos del proyecto, contribuyendo a resolver la desorganización del almacén, mejorar el control de existencias y optimizar la gestión operativa del local comercial a través del mismo.

9. Bibliografía

Bibliografía

- KENNETH E. KENDALL, J. E. (2014). ANÁLISIS Y DISEÑO. Estado de México: PEARSON EDUCACIÓN.
- LARMAN, C. (2017). UML Y PATRONES INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS Y DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS. MONTEVIDEO - URUGUAY: PRENTICE HALL.
- Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del software Un enfoque práctico. Mexico: McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. A Subsidiary of The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Scott Chacon, e. S. (2014). Pro Git. Mountain View, CA 94042, EE. UU.: Apress.
- Sommerville, I. (2011). INGENIERÍA DE SOFTWARE. México: PEARSON EDUCACIÓN.
- Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2013). Software Architecture in Practice. Pearson Education.
- Heizer, J. H., & Render, B. (2010). Principios de administración de operaciones (7a ed). Pearson Educación.
- Laudon, K. C. (s. f.). Sistemas de información gerencial.
- Neuschafer-Carlson, M. (2018). La ultima isla pirata (First edition). edebe.
- Pressman, R. S. (s. f.). Ingeniería del Software. Un Enfoque Practico.

Libros y Artículos Empleados – enlaces directos

[Análisis Y Diseño - Kendall & Kendall](#)

[Uml Y Patrones Introducción Al Análisis Y Diseño Orientado A Objetos](#)

[Ingeniería De Software - Ian Sommerville](#)

[Ingeniería Del Software Un Enfoque Práctico 7° Edición - Roger S. Pressman](#)

[Pro Git - Scott Chacon Y Ben Straub](#)

[Code Complete 2° Edición - Steve McConnell](#)

[Código Limpio - Robert Cecil Martin](#)

[Patrones de Diseño - Erich G, Richard H, Ralph J, John V.](#)

[Software architecture in practice third edition](#)

[Principios de administración de operaciones](#)

[Sistemas de información gerencial](#)

[Teoría general de sistemas - un enfoque hacia la ingeniería de sistemas](#)

[Blanchard benjamin - ingeniería de sistemas-libre.pdf](#)

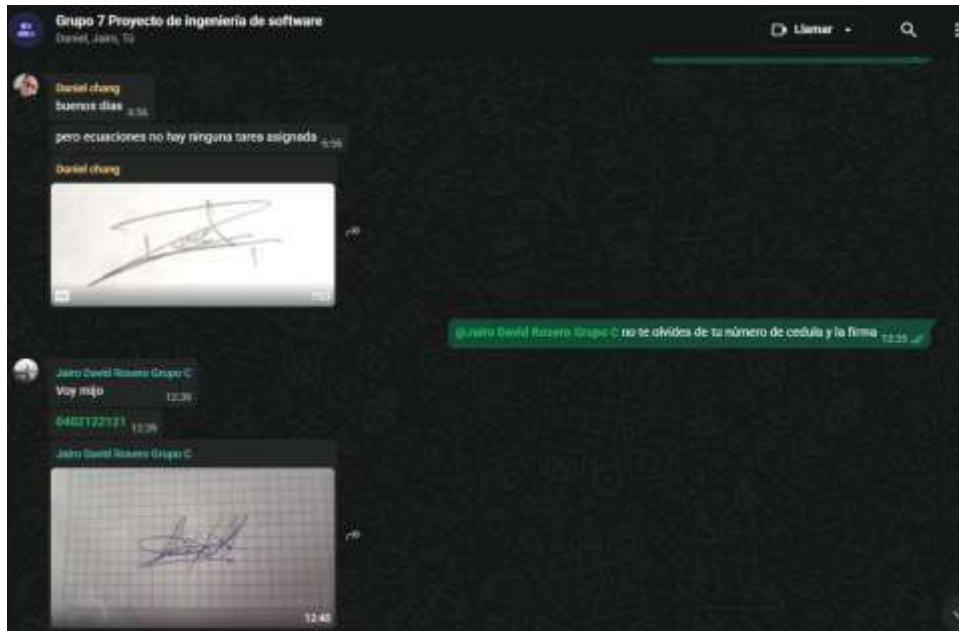
10. Anexos

entregable 1

Anexo A. Nestor Daniel Chang Moreira

Durante mi participación en el proyecto, desarrollé y consolidé habilidades relacionadas con el análisis de información, la organización documental y la redacción técnica. Este proceso me permitió comprender la importancia de estructurar adecuadamente los contenidos para que el informe mantenga coherencia, trazabilidad y claridad en la presentación de resultados. También

fortalecí mi capacidad para sintetizar información relevante y convertirla en documentación útil para el proyecto.



Anexo B. Jairo David Rosero Montenegro

Mi aporte en el proyecto me permitió reforzar conocimientos en modelado de software, elaboración de diagramas y representación de procesos. Aprendí que el uso correcto de diagramas facilita la interpretación del sistema y mejora la comunicación técnica entre los miembros del equipo. Además, comprendí la relevancia de validar visualmente la propuesta antes de su desarrollo, para detectar inconsistencias y optimizar el diseño general.



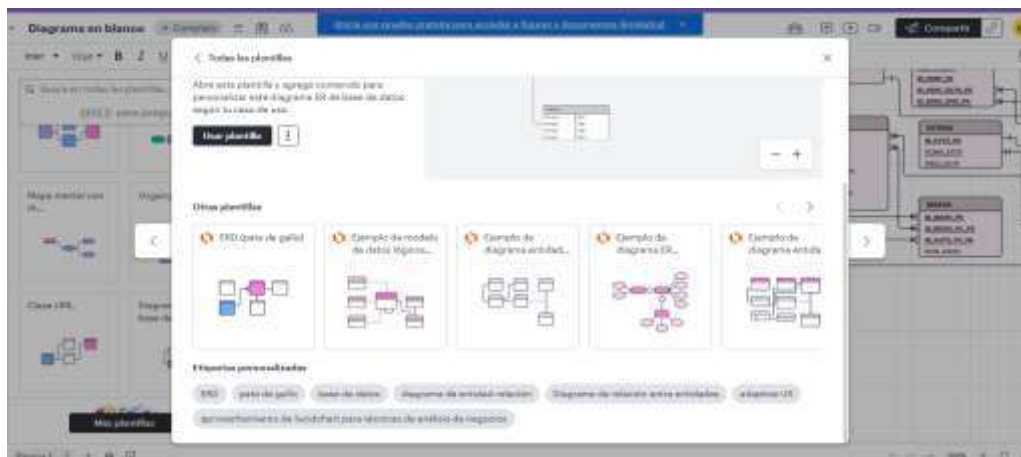
Anexo C. Luis David Zúñiga Zambrano

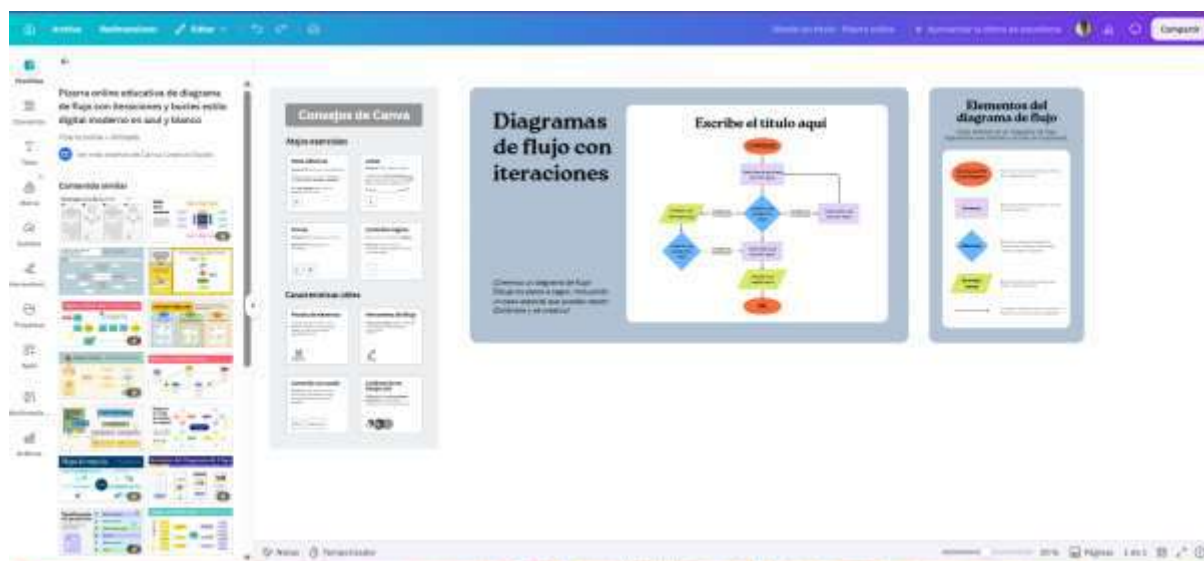
La experiencia en este proyecto fortaleció mis competencias en seguimiento de actividades, consolidación de evidencias y organización del trabajo final. Aprendí que el control continuo de avances permite mantener el orden del proyecto y asegurar el cumplimiento de las tareas programadas. Asimismo, comprendí la importancia de presentar evidencias claras y verificables que respalden el desarrollo realizado por el equipo.

Entregable 2

Muestras de gestiones dentro del sistema

Verificación y creación de cuadro y tablas correspondientes





Entregable 3

Muestras de gestiones dentro del sistema

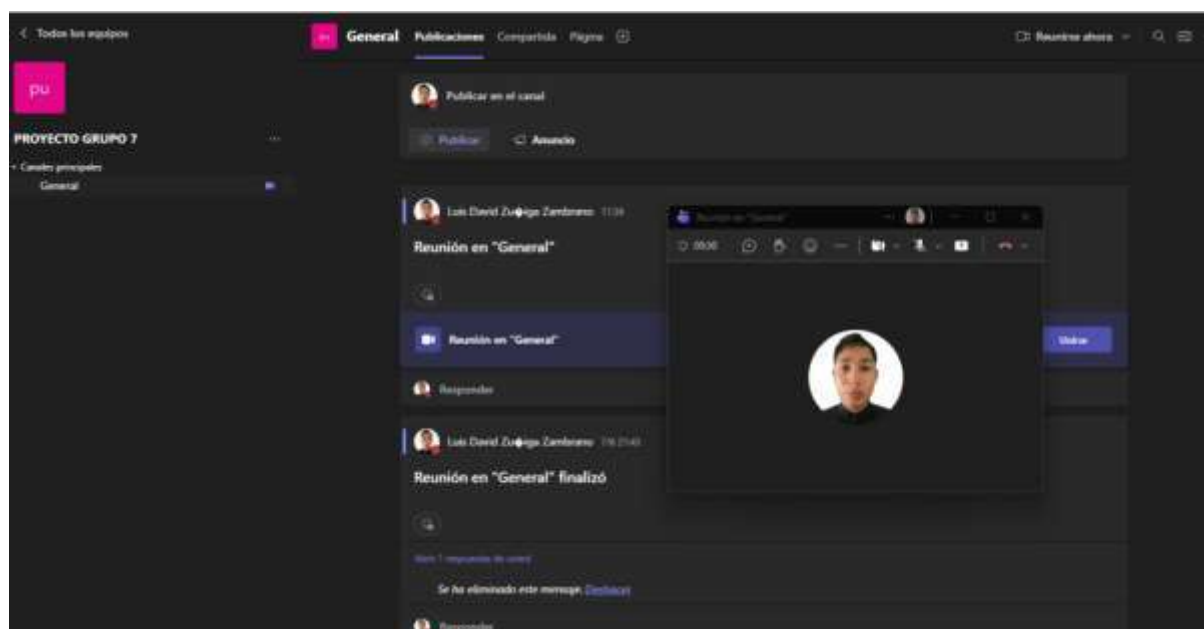


Ilustración 17 Reunion virtual con colaboradores

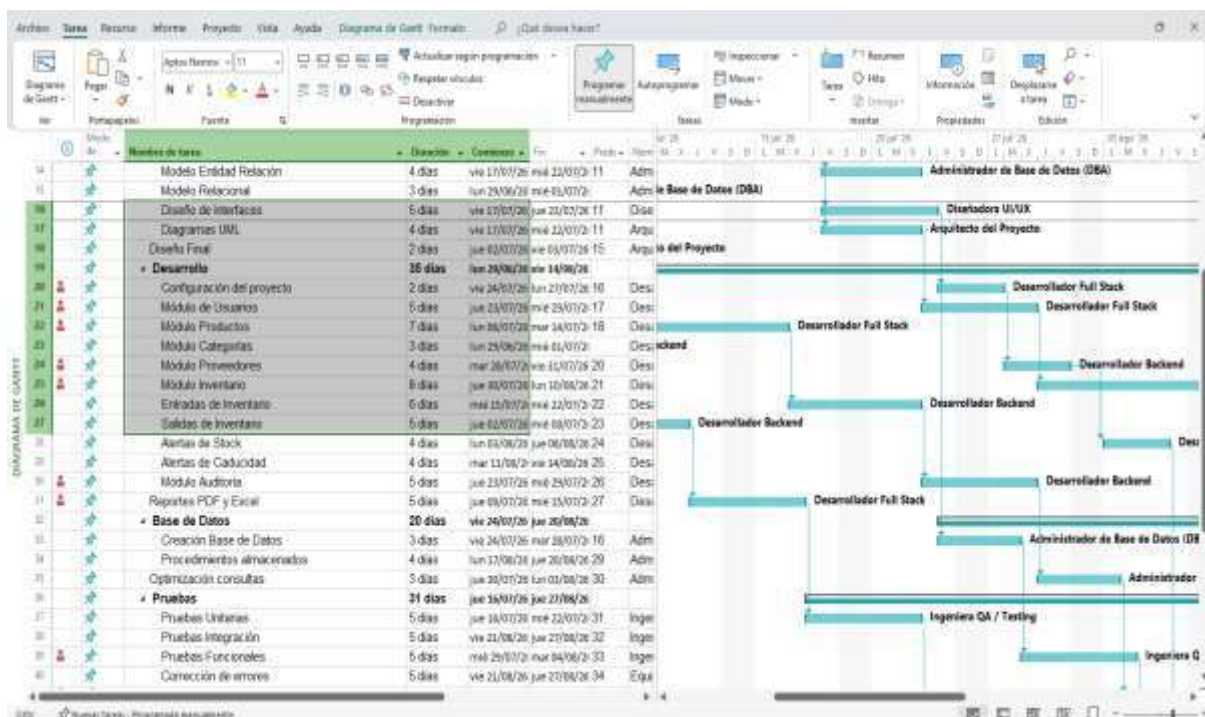


Ilustración 18 ajuste de cronogramas dentro de Microsoft Project

Verificación y creación de cuadro y tablas correspondientes

ITEM	VERIFICACIÓN	ESTADO	CÓDIGO	ELEMENTO A REVISAR	ASPECTO DE CONSISTENCIA	CRITERIO DE VERIFICACIÓN	RESULTADO ESPERADO	RESPONSABLE
Objetivos del proyecto claramente definidos	✓	Confirma						
Alcance alineado con la problemática	✓	Confirma						
Requisitos Funcionales completos	✓	Confirma	RTC-01	SRS	Consistencia entre requisitos y objetivos del negocio.	Todos los requisitos responden a la problemática planteada.	Requisitos completos y verificados.	Análisis del Sistema
Requisitos no Funcionales definidos	✓	Confirma	RTC-02	Alcance del proyecto	Correspondencia entre alcances y funcionalidades desarrolladas.	No existen funcionalidades fuera del alcance aprobado.	Alcance controlado.	Líder del Proyecto
Casos de uso documentados	✓	Confirma	RTC-03	Requisitos Funcionales	Correspondencia con los casos de uso.	Cada requisito posee al menos un caso de uso asociado.	Cobertura del 100%.	Análisis del Sistema
Diseño de Base de Datos consistente	✓	Confirma	RTC-04	Requisitos no Funcionales	Correspondencia con el diseño técnico.	Los requisitos de rendimiento, seguridad y calidad están contemplados en la arquitectura.	Cumplimiento de requisitos de calidad.	Arquitecto del Proyecto
Arquitectura validada	✓	Confirma	RTC-05	Casos de uso	Correspondencia con los procesos del negocio.	Todos los procesos críticos poseen casos de uso documentados.	Casos de uso completos.	Análisis del Sistema
Interfaces aprobadas	✓	Confirma	RTC-06	Diseño de Base de Datos	Relación entre entidades y requisitos funcionales.	Todas las entidades responden a procesos del sistema.	Modelo de datos consistente.	DBA
Código documentado			RTC-07	Arquitectura del Sistema	Compatibilidad entre módulos.	La integración entre módulos es correcta.	Arquitectura estable.	Arquitecto del Proyecto
Integridad de la base de datos								
Seguridad implementada								
Reportes correctos								
Auditoría implementada								
Casos de prueba ejecutados								
Manual técnico actualizado								
Manual de usuario actualizado								

Ilustración 15 Creación y redacción de tablas y matrices

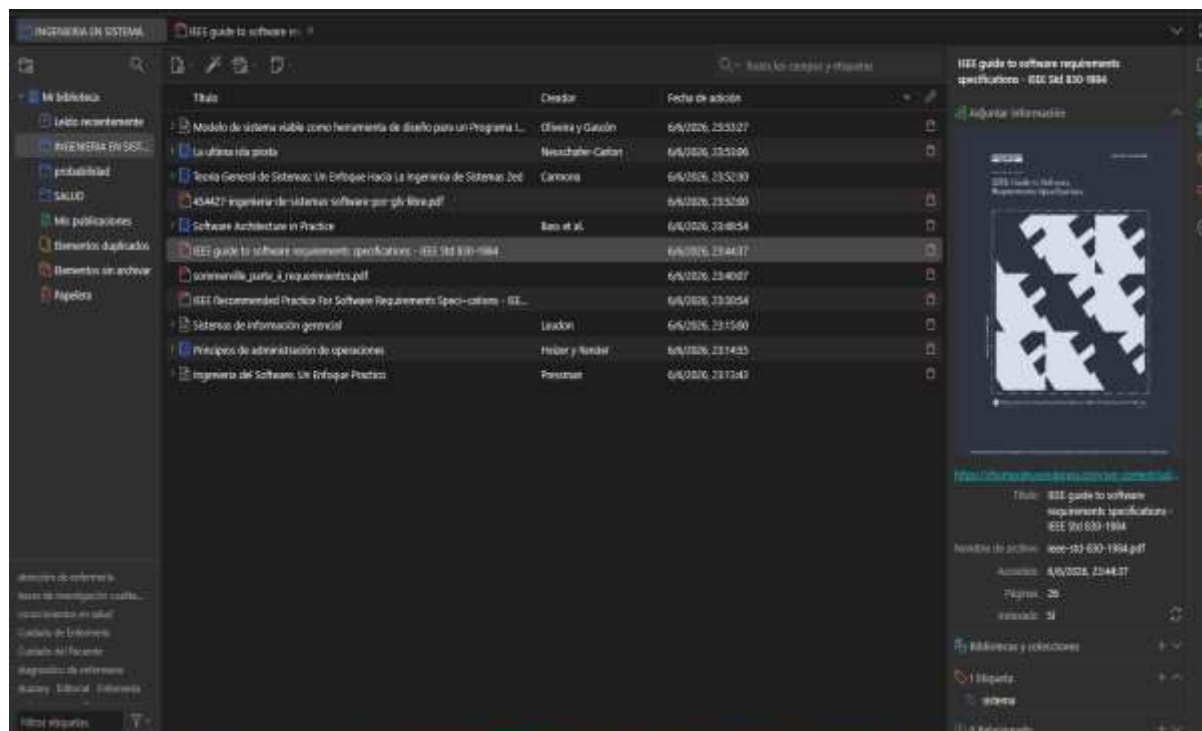


Ilustración 16 carga de documentos, libros y editoriales académicos.

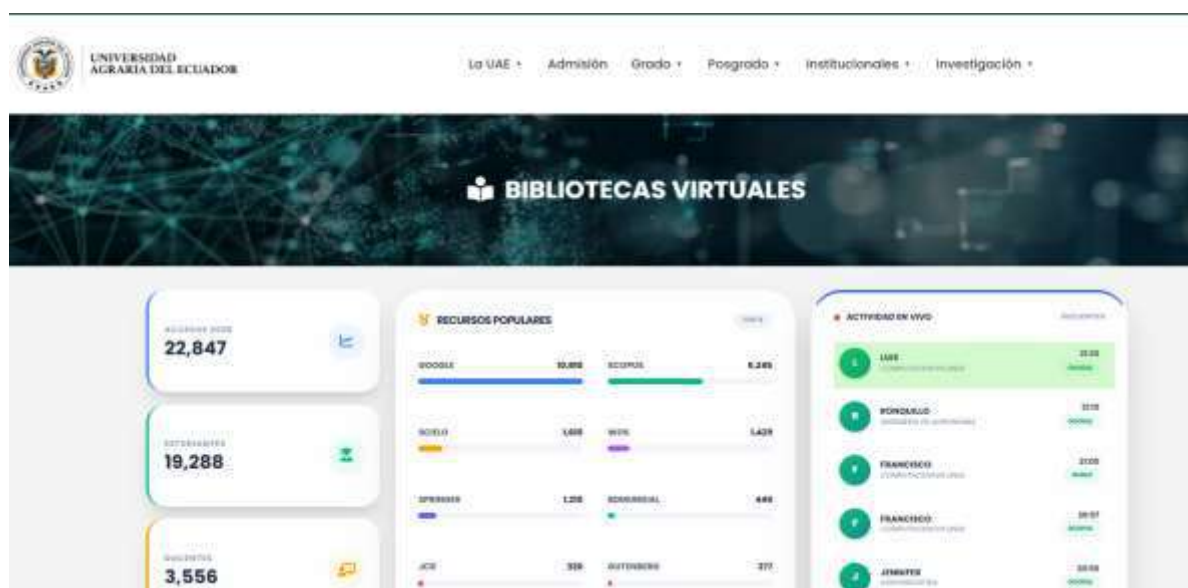


Ilustración 17 búsqueda de libros e información en relación al proyecto